

Progettazione Concettuale e Modello Entità-Relazione

Daniele Riboni

Università degli Studi di Cagliari

Dipartimento di Matematica e Informatica

Argomenti delle prossime lezioni

Progettazione concettuale

ER: Entità e associazioni

ER: Attributi, chiavi e generalizzazioni

Vincoli non esprimibili in ER

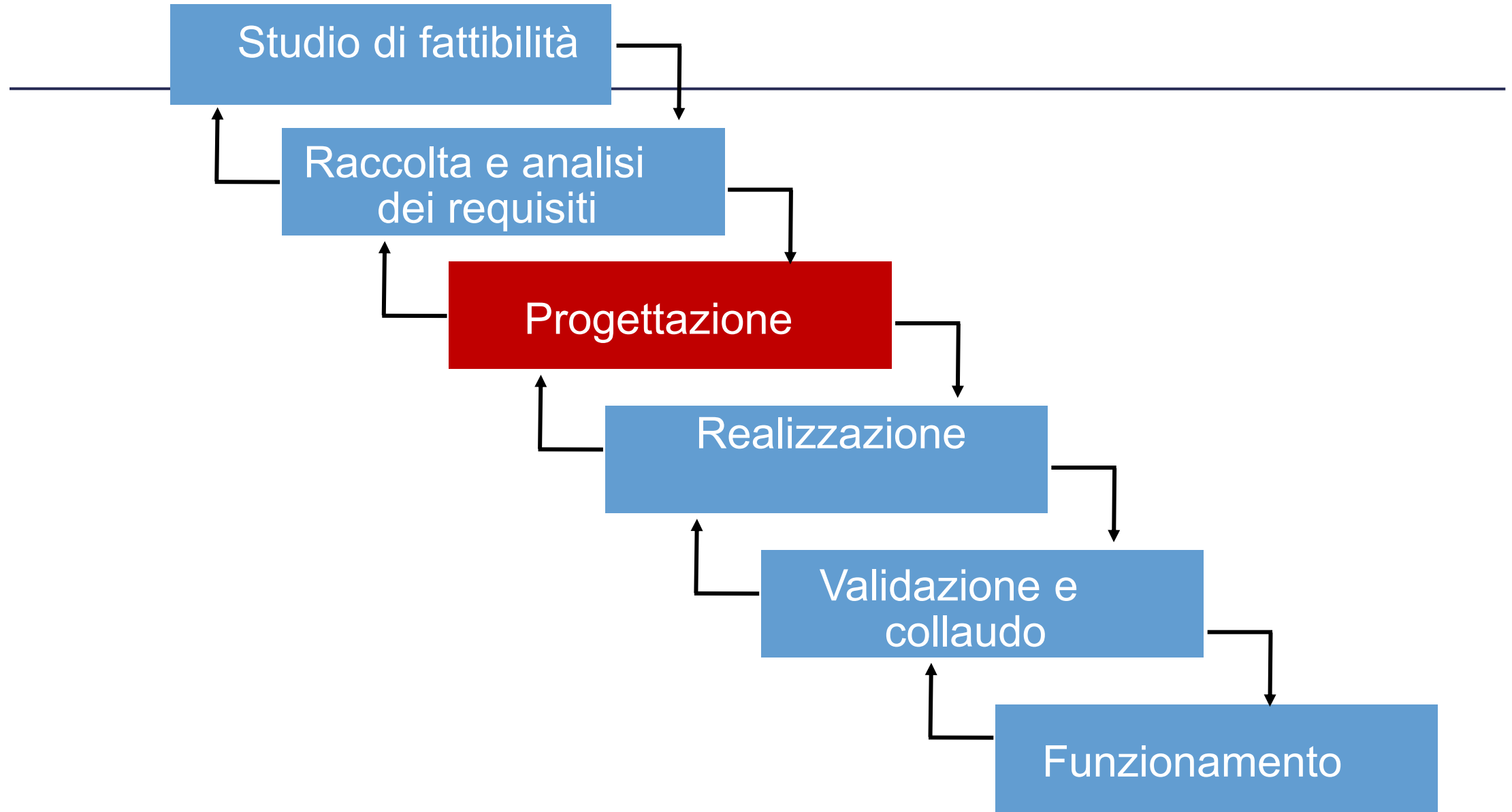
Perché perdere tempo a progettare?

Proviamo a modellare un database definendo direttamente lo schema logico (le tabelle):

- Da dove cominciamo?
- Come suddividiamo le informazioni in tabelle? Che metodologia seguiamo?
- Serve una **metodologia di progettazione!**

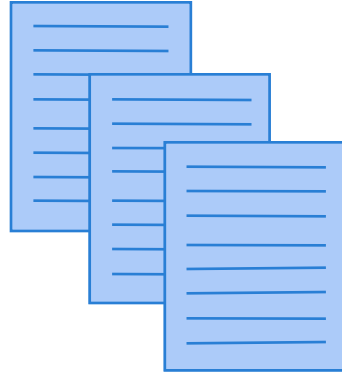
Progettazione di basi di dati

- È una delle attività del processo di sviluppo dei sistemi informativi
- Va quindi inquadrata in un contesto più generale:
 il **ciclo di vita dei sistemi informativi**:
 - Insieme delle attività svolte da analisti, progettisti, utenti, nello sviluppo e nell'uso dei sistemi informativi
 - Attività iterativa, quindi ciclo



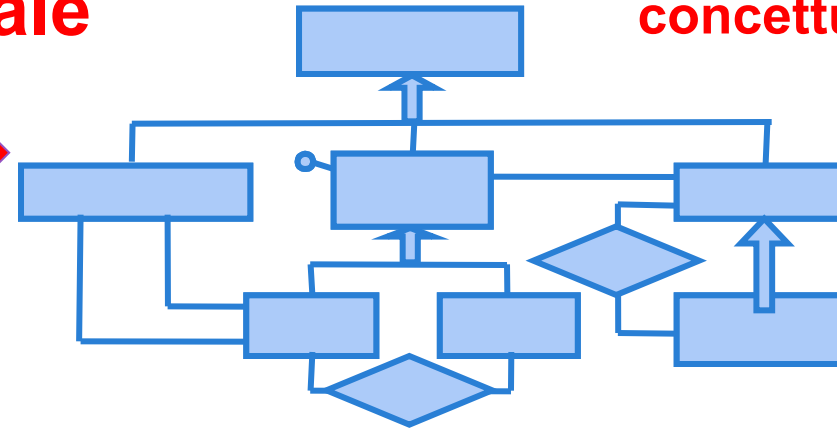
Progettazione concettuale

Specifica



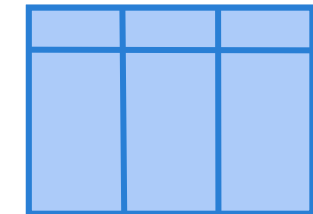
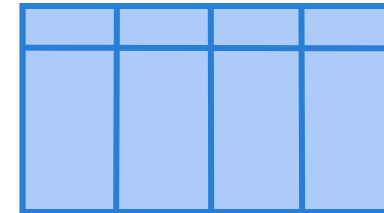
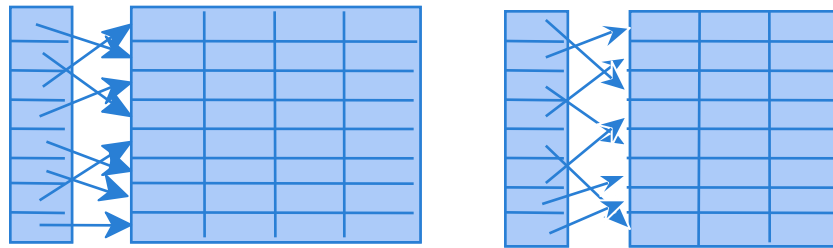
1

Modello concettuale



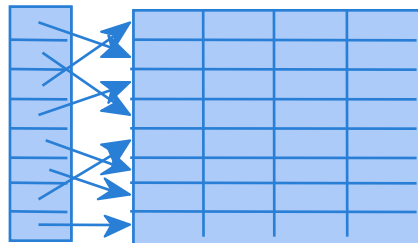
Progettazione logica

2

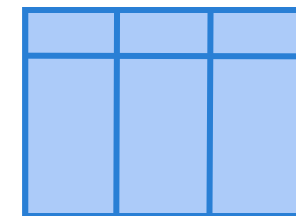


3

Tabelle, vincoli e indici nel DBMS



Progettazione fisica



Modello logico (relazioni)

Requisiti della base di dati

**Progettazione
concettuale**

Schema concettuale

**Progettazione
logica**

Schema logico

**Progettazione
fisica**

Schema fisico

Ottimizzazioni per migliorare
le prestazioni (organizzazione
dei file e degli indici) – dipende
dal DBMS utilizzato

Requisiti

- Possibili fonti:
 - Utenti e committenti, attraverso:
 - Interviste, documentazione apposita
- Documentazione esistente:
 - normative (leggi, regolamenti di settore)
 - regolamenti interni, procedure aziendali
 - realizzazioni preesistenti

Modello Entità-Relazione (ER)

- Il più diffuso **modello concettuale**

Rappresentazione prevalentemente grafica

Si basa su:

- Entità
- Associazione (“Relationship”)
- Attributo
- Chiave
- ...altri aspetti

Entità

- **Classe di oggetti** (fatti, persone, cose) della realtà di interesse con proprietà (attributi) comuni e con **esistenza “autonoma”**

Esempi:

- Impiegato, Città, Conto corrente, Ordine, Studente, Docente, Corso...

Diventeranno tabelle del database...

Entità: schema e istanza

- Entità:
 - classe di oggetti, persone, ... "omogenei"
- **Occorrenza** (o **istanza**) di entità:
 - elemento della classe (l'oggetto, la persona,)
- Nello schema concettuale rappresentiamo le entità, **non le singole istanze**

Rappresentazione grafica di entità

Impiegato

Dipartimento

Città

Vendita

Entità, commenti

- Ogni entità ha un nome che la identifica univocamente nello schema:
 - Nomi espressivi
 - Opportune convenzioni
 - Nome al singolare

Associazione (Relationship)

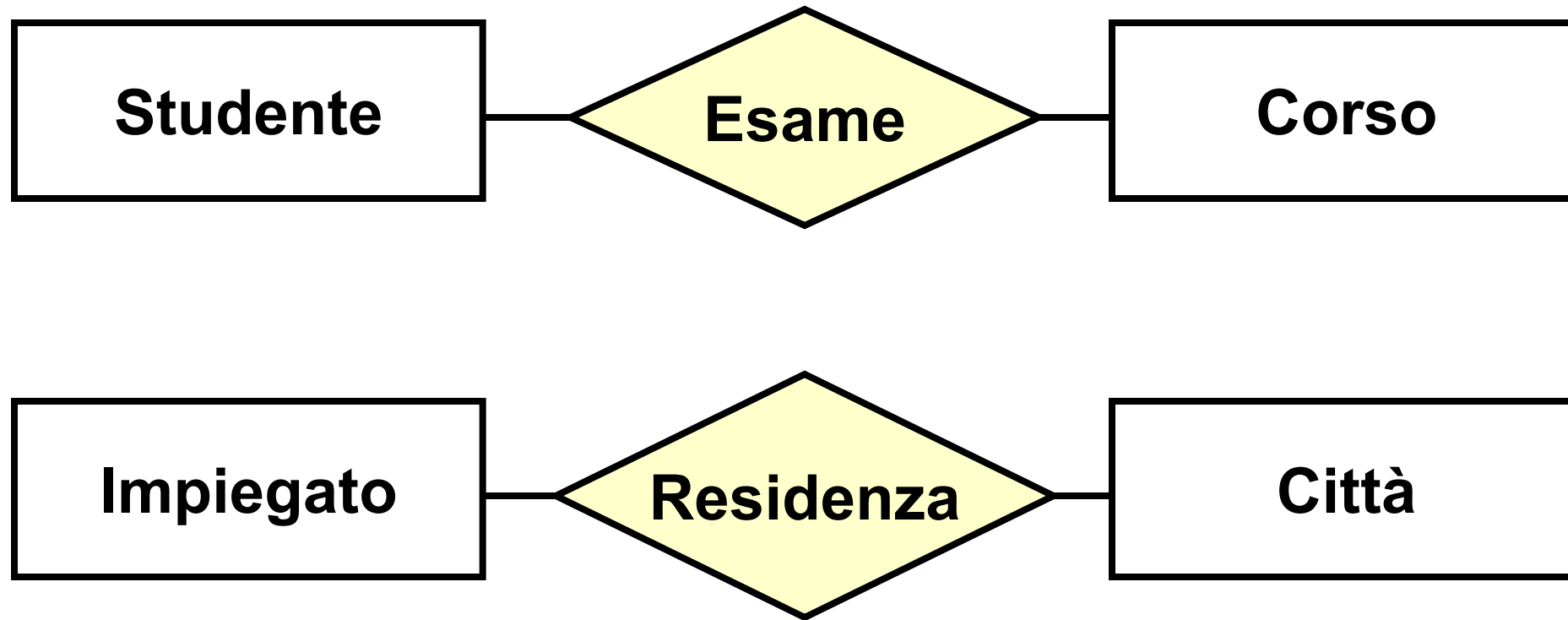
- **Legame logico fra due o più entità**, rilevante nell'applicazione di interesse

Esempi:

- Residenza (fra persona e città)
- Esame (fra studente e corso)

A volte diventano tabelle, ma non sempre...

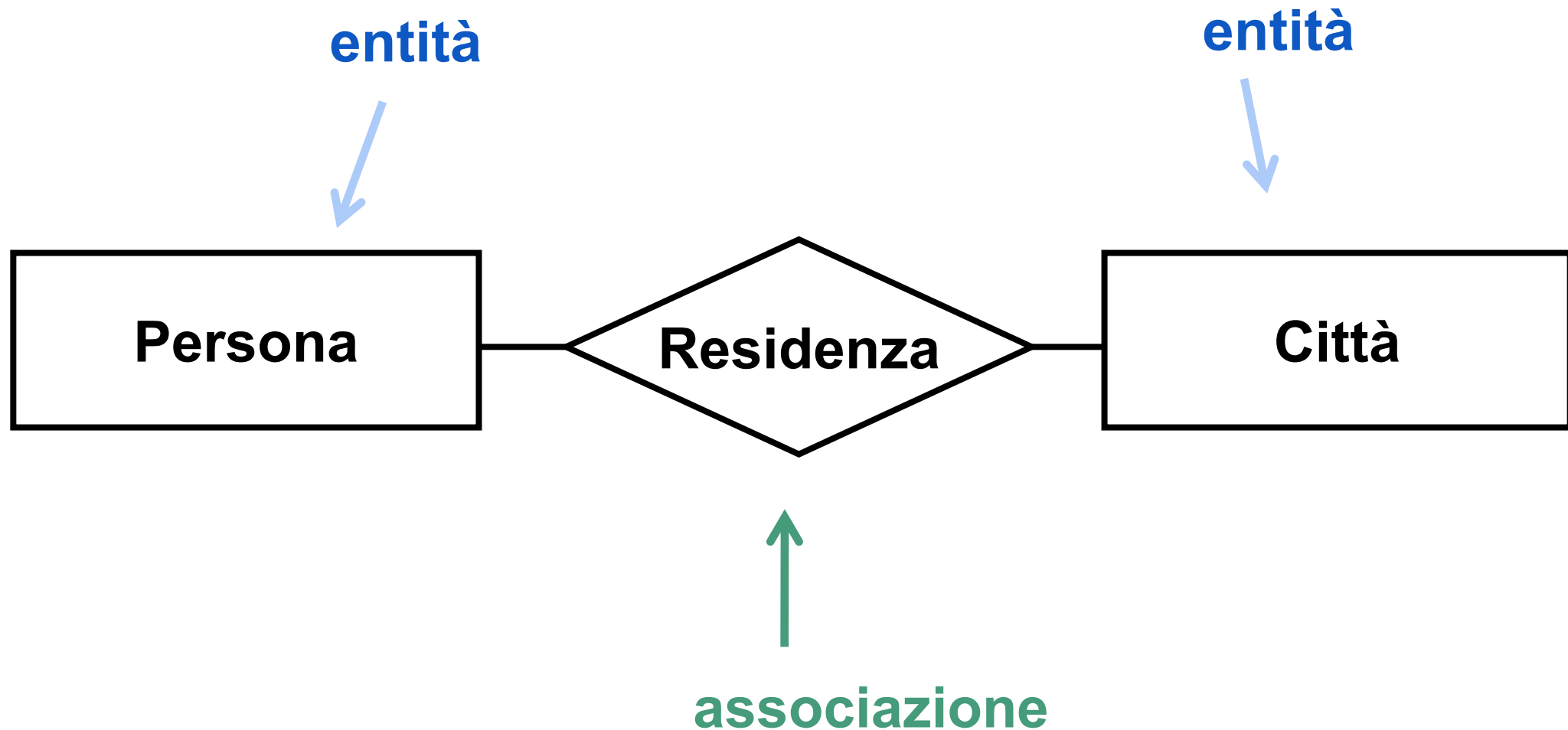
Rappresentazione grafica di associazioni (per mezzo di rombi)



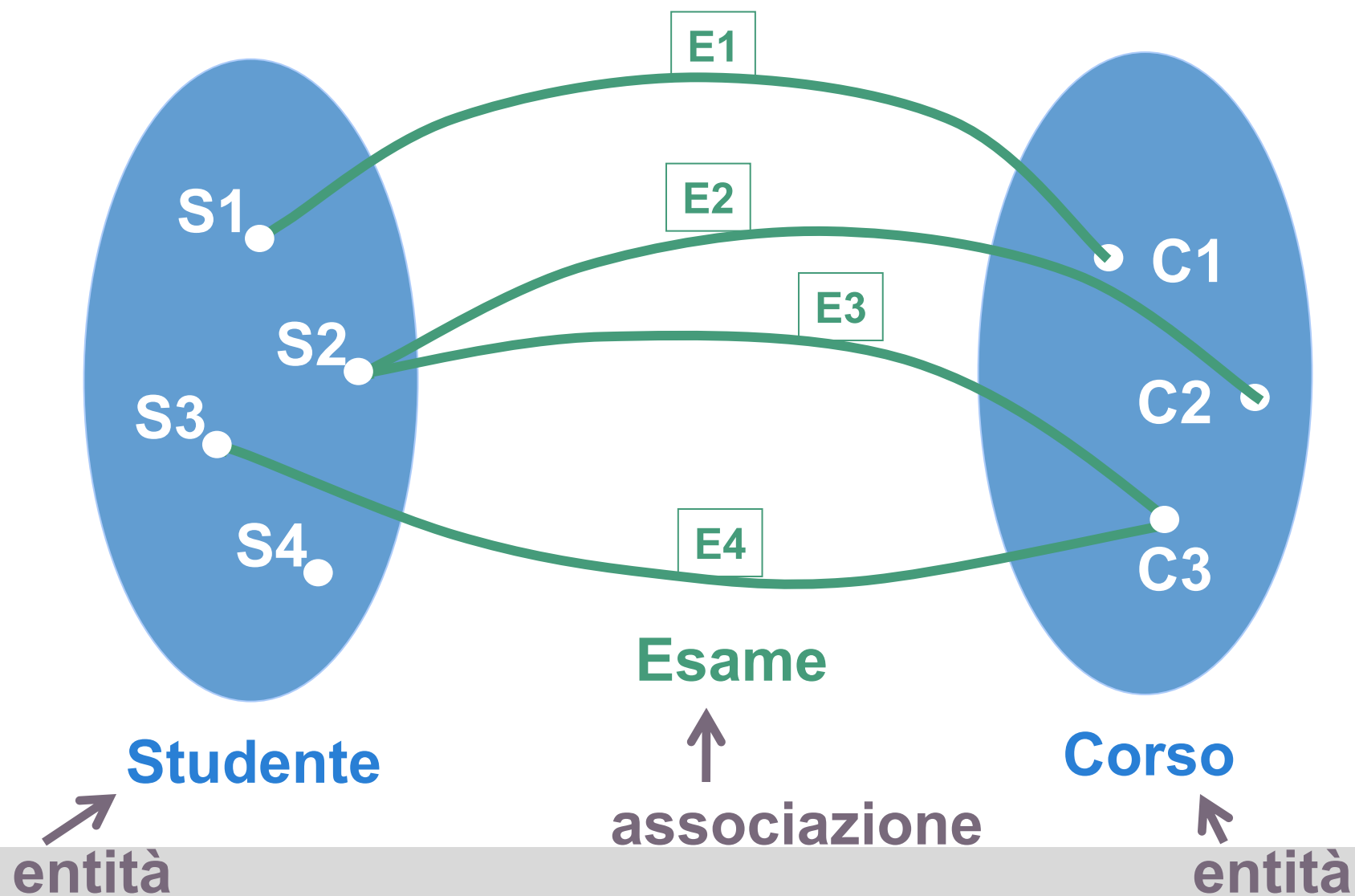
Associazioni, commenti

- Ogni associazione ha un nome che la identifica univocamente nello schema:
- Usare nomi espressivi
- Opportune convenzioni
 - Singolare
 - Sostantivi invece che verbi (se possibile)

Uno schema ER



Esempi di occorrenze



Esercizio

- Considerare le informazioni per la gestione dei prestiti di una biblioteca personale.
- Il proprietario presta libri ai suoi amici. Di ogni amico conosce il nome, numero di telefono e indirizzo. Di ogni libro tiene traccia del nome e del prezzo. Per ogni libro in prestito, prende nota della data del prestito e di quella prevista di restituzione.
- Definire entità e associazioni dello schema ER per il database descritto sopra.

Soluzione



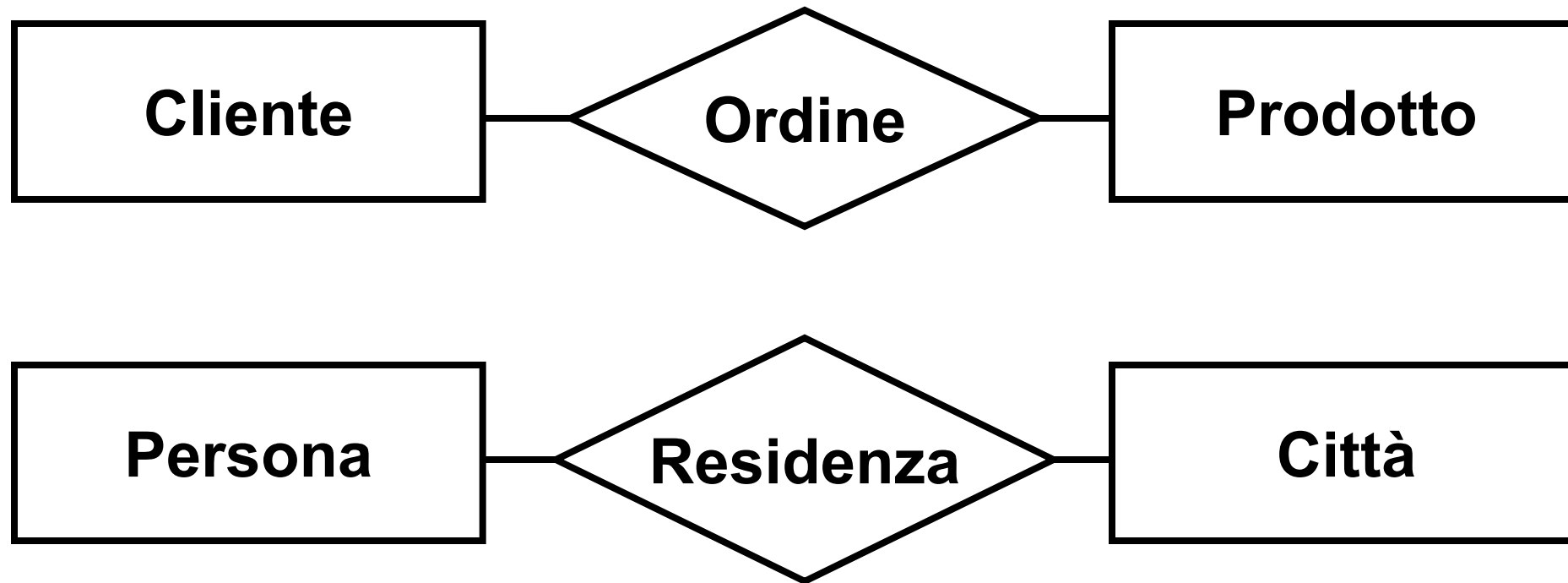
Associazione, occorrenze

- Una occorrenza di una associazione binaria è coppia di occorrenze di entità, una per ciascuna entità coinvolta
- Una occorrenza di una associazione n-aria è una n-upla di occorrenze di entità, una per ciascuna entità coinvolta
- Nell'ambito di una associazione non ci possono essere occorrenze (coppie, tuple) ripetute

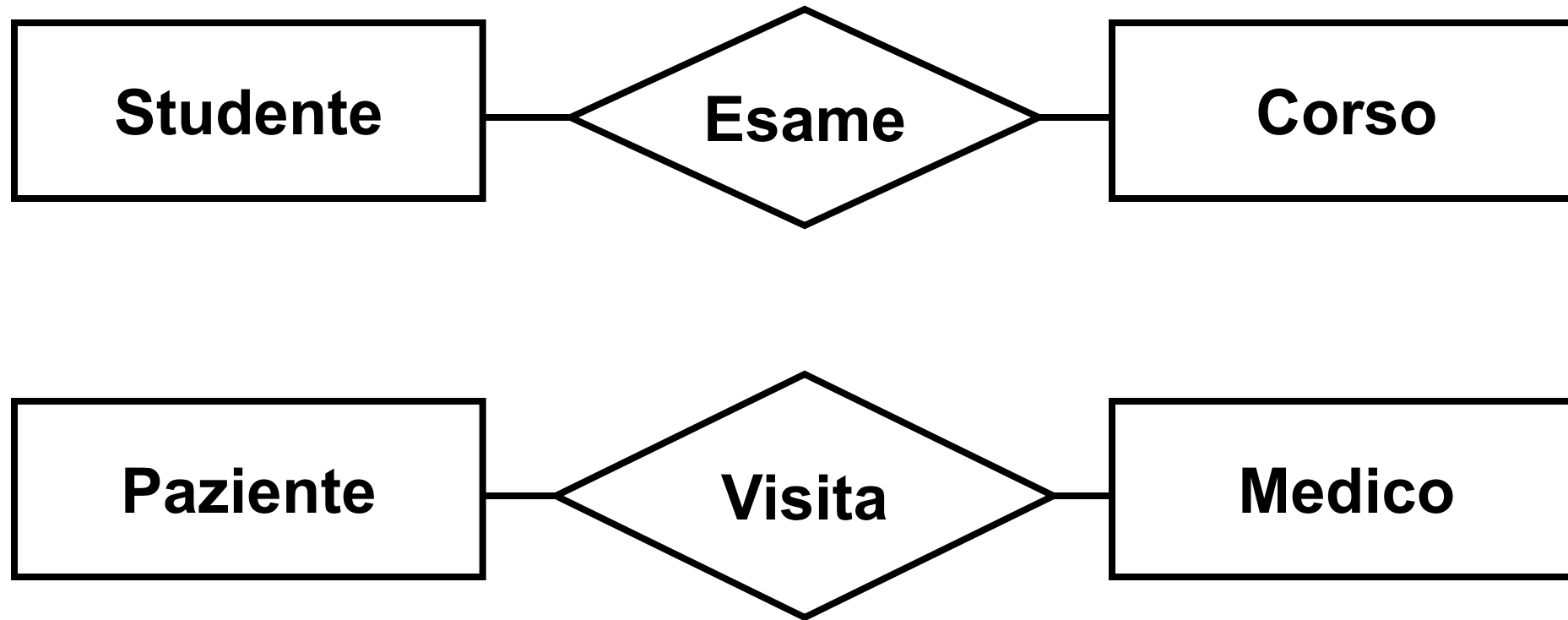
!! Attenzione: in ER, se due entità sono legate da una relazione, non possono avere coppie di istanze ripetute !!

→ un cliente non può comprare 2 volte lo stesso prodotto

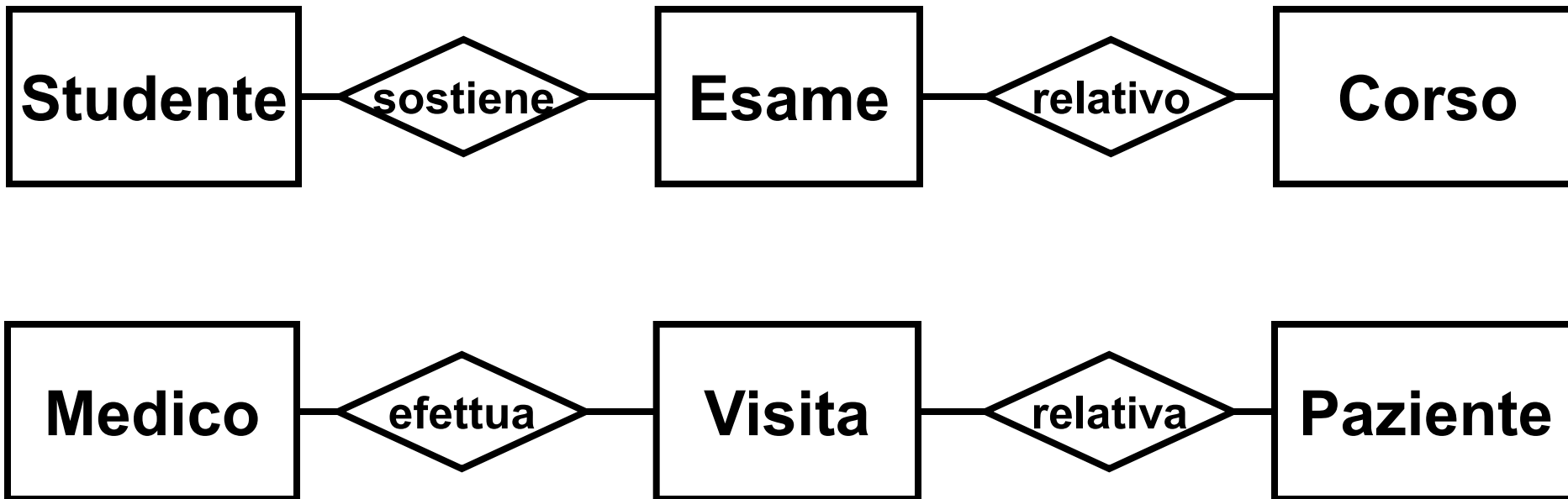
→ una persona non può risiedere 2 volte nella stessa città



Va bene questo modello?



...se non va bene, trasformiamo l'associazione
in entità: **Reificazione (o Materializzazione)**



Esercizio

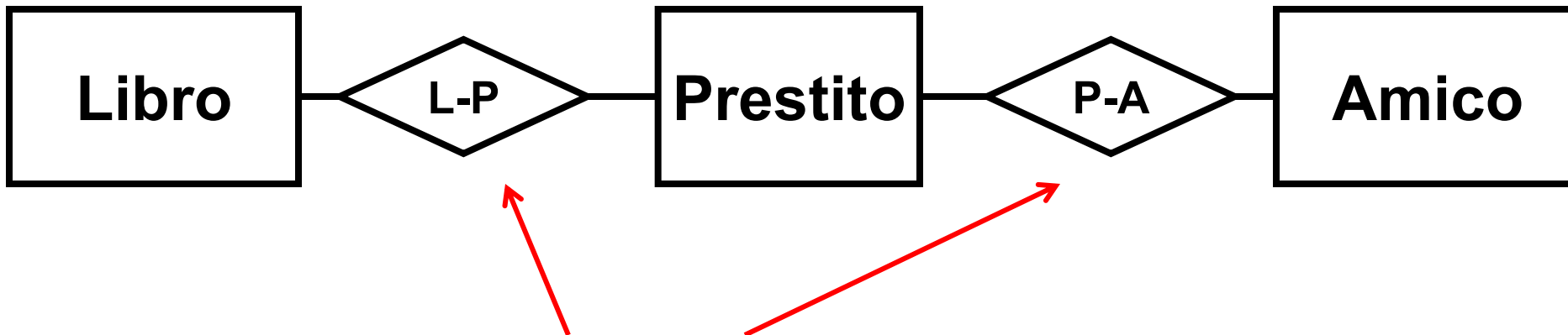
- Considerando l'esercizio precedente, va bene questa modellazione?



- In caso negativo, come la devo modificare?

Soluzione: devo materializzare “Prestito”

In generale, nulla vieta di prestare più volte lo stesso libro allo stesso amico (in date diverse). Quindi, se voglio tenere uno storico dei prestiti, “Prestito” non può essere una associazione.

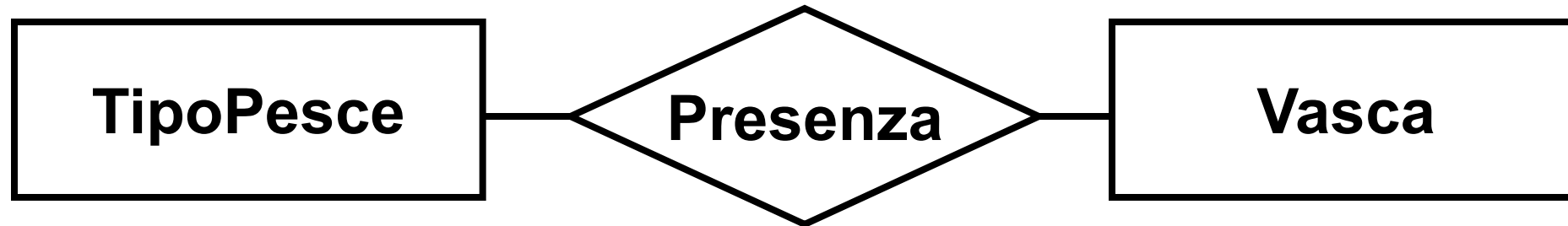


In questo caso non trovo termini adatti per le associazioni; uso delle **sigle**

Esercizio

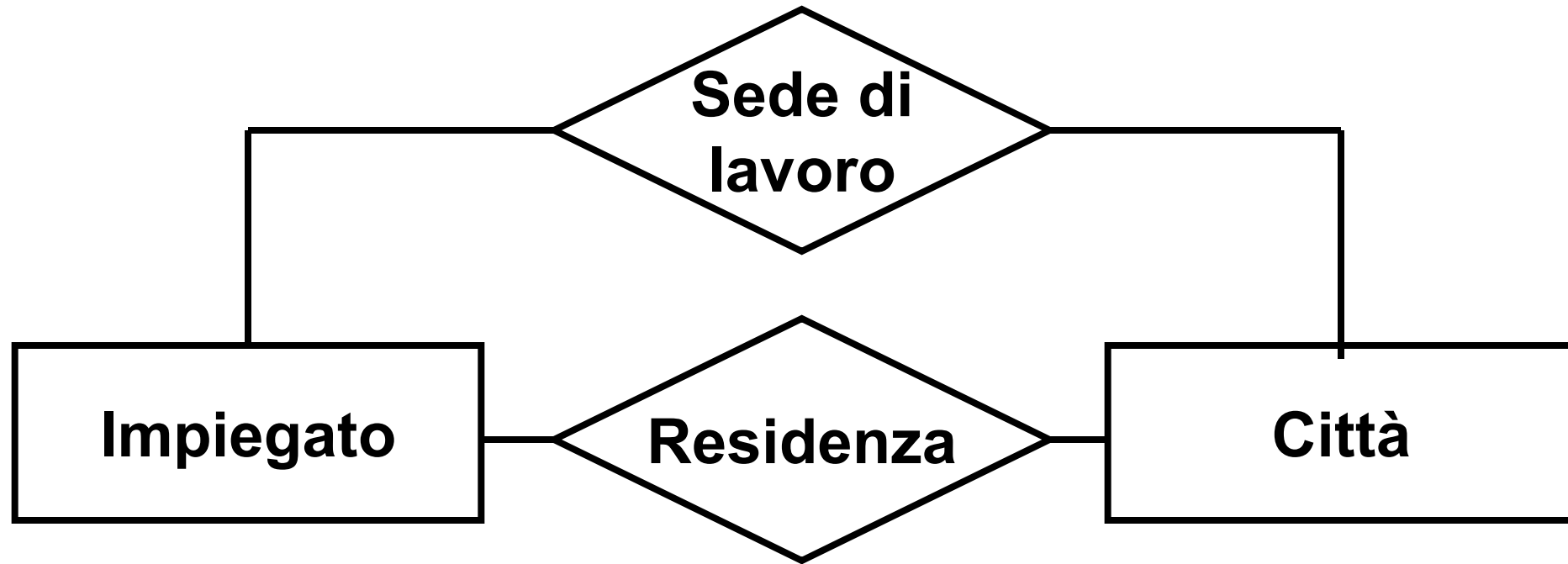
- Considerare le informazioni per la gestione delle presenze di pesci nelle vasche di un acquario civico.
- Ogni tipo di pesce ha un nome univoco (es. Piranha), e se ne conosce la famiglia (ciclidi, caracidi, ecc). Ogni vasca ha un nome univoco, e se ne conosce la sala, il piano e la capienza in litri.
- Si vuole tenere traccia delle presenze e della numerosità dei pesci nelle vasche.
- Definire entità e associazioni dello schema ER per il database descritto sopra.

Soluzione



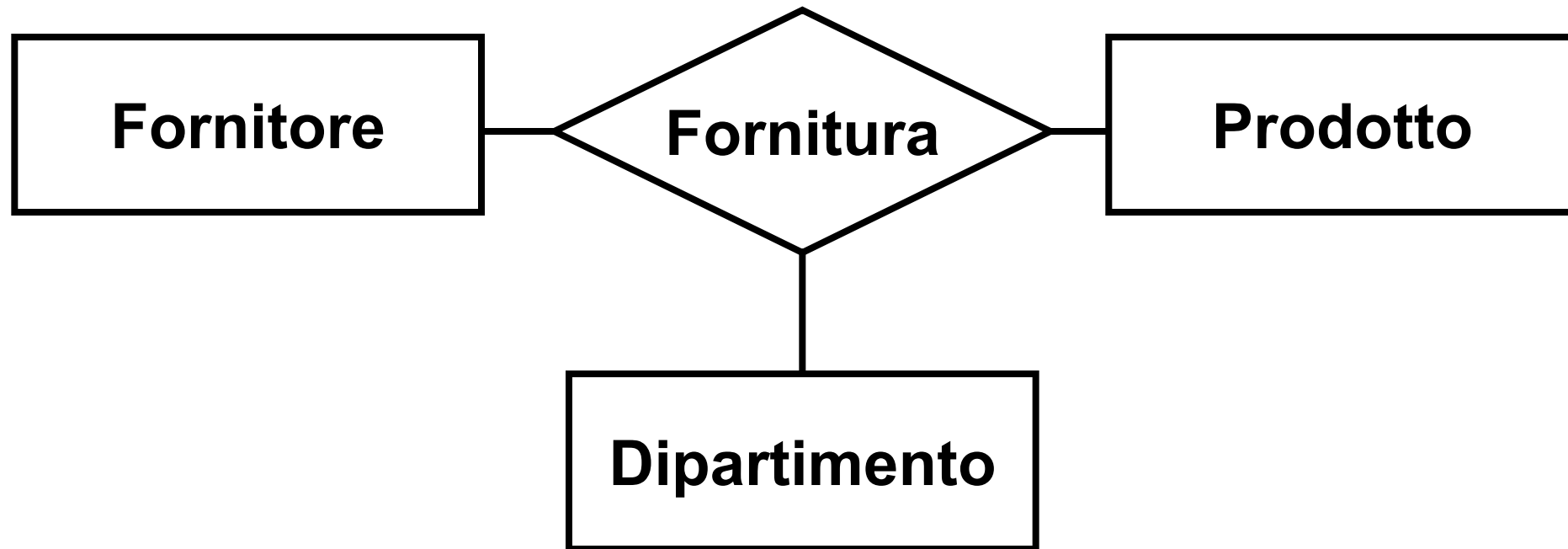
Va bene così o devo materializzare “Presenza”?

Due associazioni sulle stesse entità

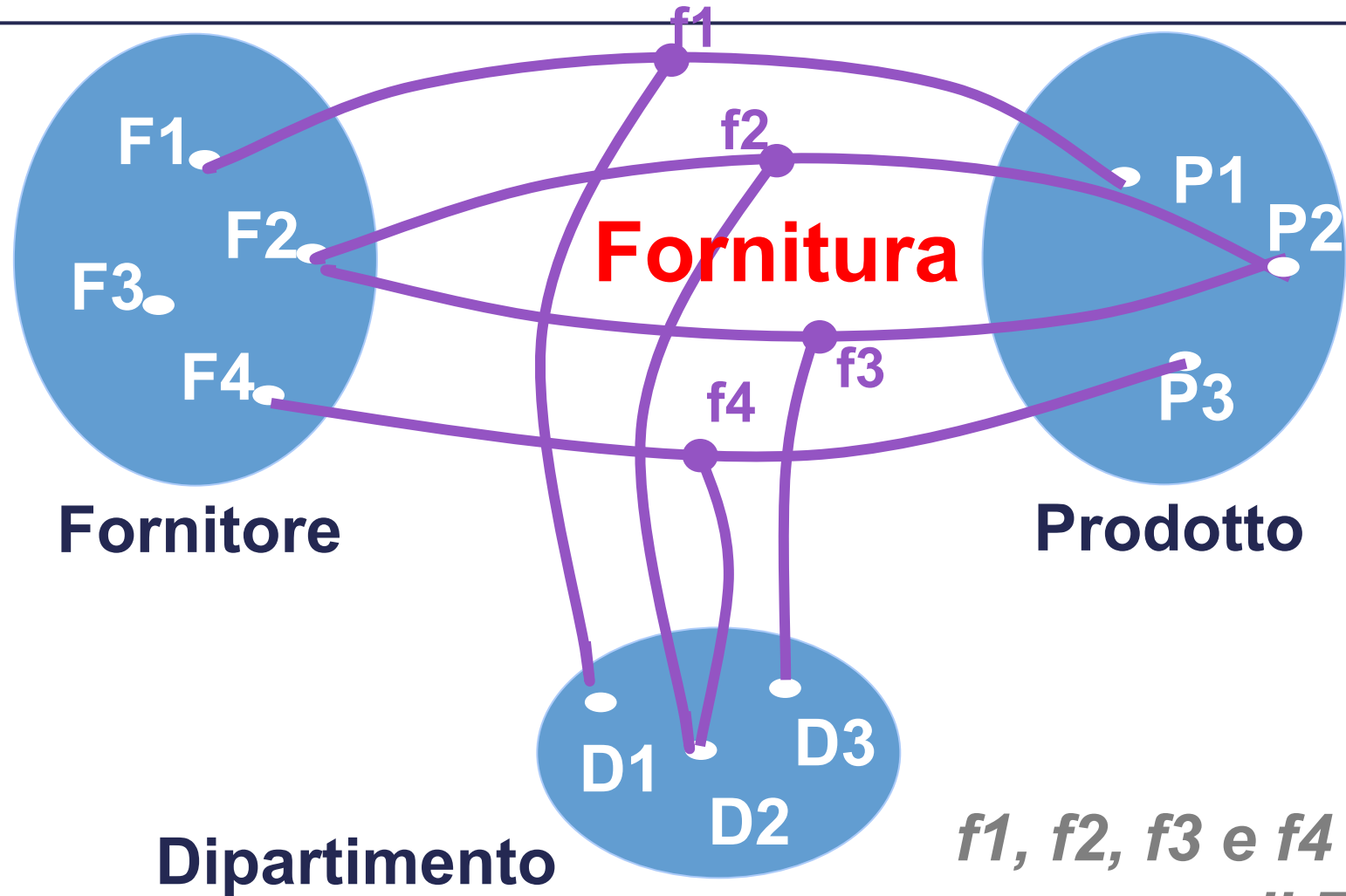


La stessa persona può risiedere in una città e avere sede di lavoro diversa

Associazione n-aria



Esempi di occorrenze

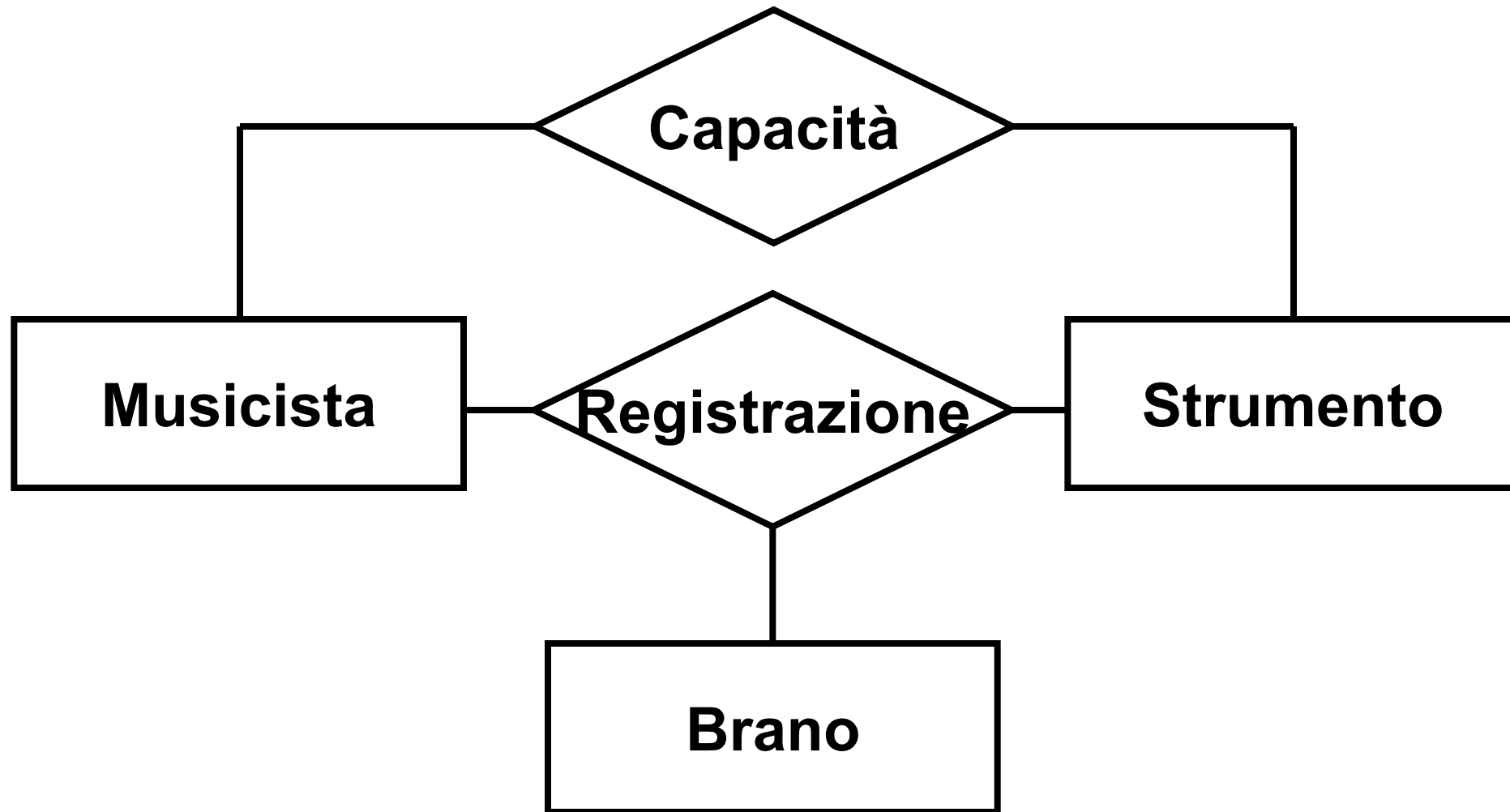


*f1, f2, f3 e f4 sono
occorrenze di Fornitura*

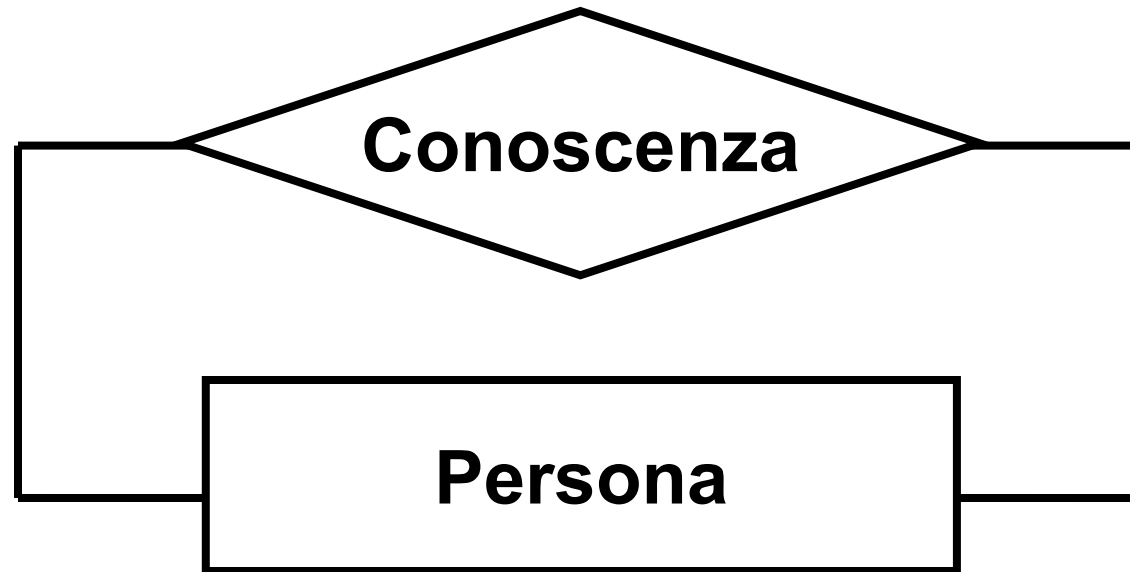
Esercizio

- Considerare le informazioni per la gestione di musicisti, strumenti e brani.
- Di ogni musicista si conosce nome, cognome, e strumenti che sa suonare. Degli strumenti si conosce il nome e il tipo (a corda, a fiato, ecc). Dei brani si conosce il titolo, l'anno, e chi ha suonato quale strumento durante la sua registrazione.
- Definire entità e associazioni dello schema ER per il database descritto sopra.

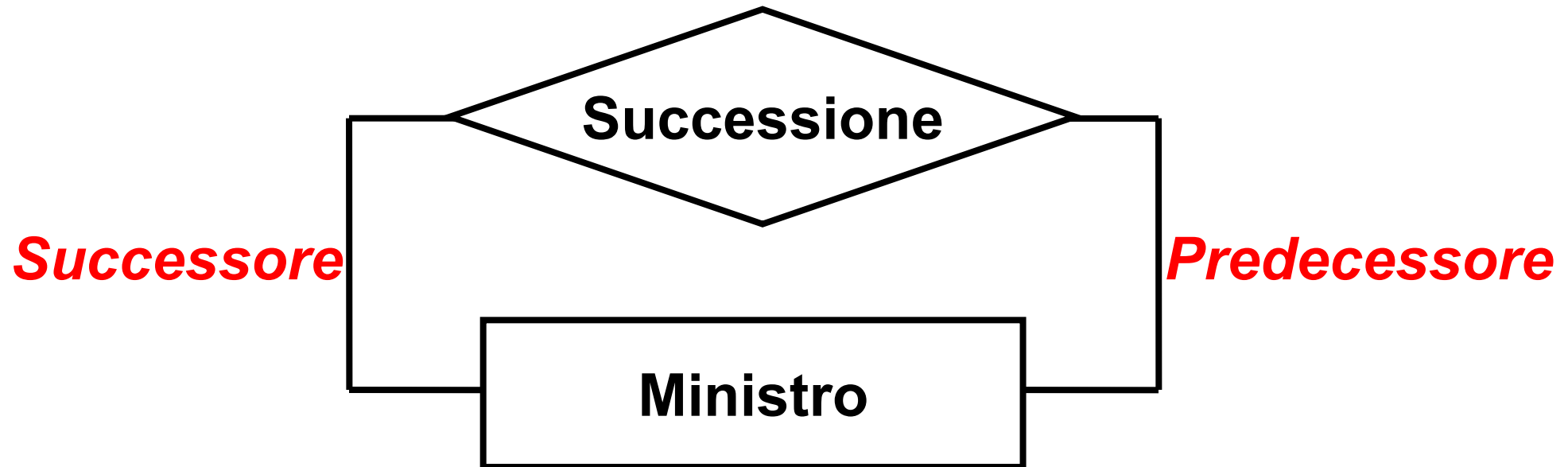
Soluzione (serve materializzare?)



Associazione ricorsiva simmetrica: coinvolge “due volte” la stessa entità

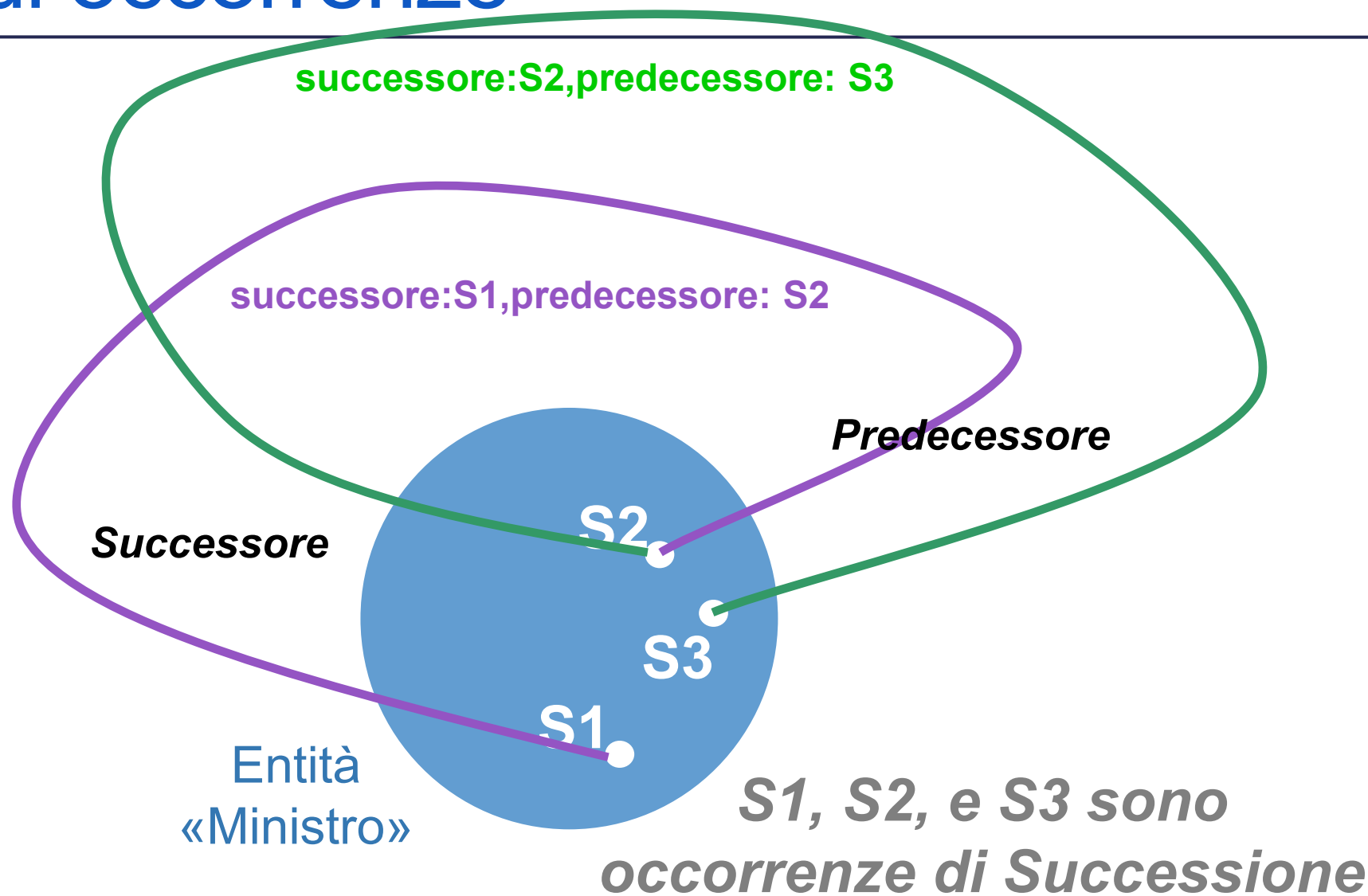


Associazione ricorsiva con “ruoli” (non simmetrica)



Gli archi hanno un'etichetta

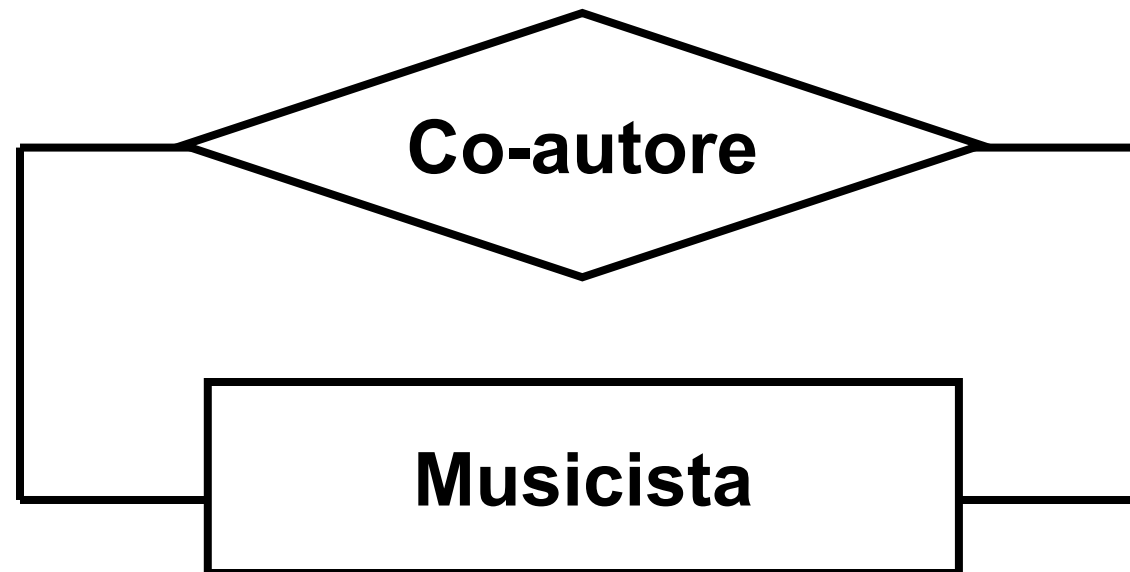
Esempi di occorrenze



Esercizio

- Considerare le informazioni per la gestione di musicisti.
- Di ogni musicista si conosce nome, cognome, e con quali altri musicisti ha scritto dei brani insieme.
- Definire entità e associazioni dello schema ER per il database descritto sopra.

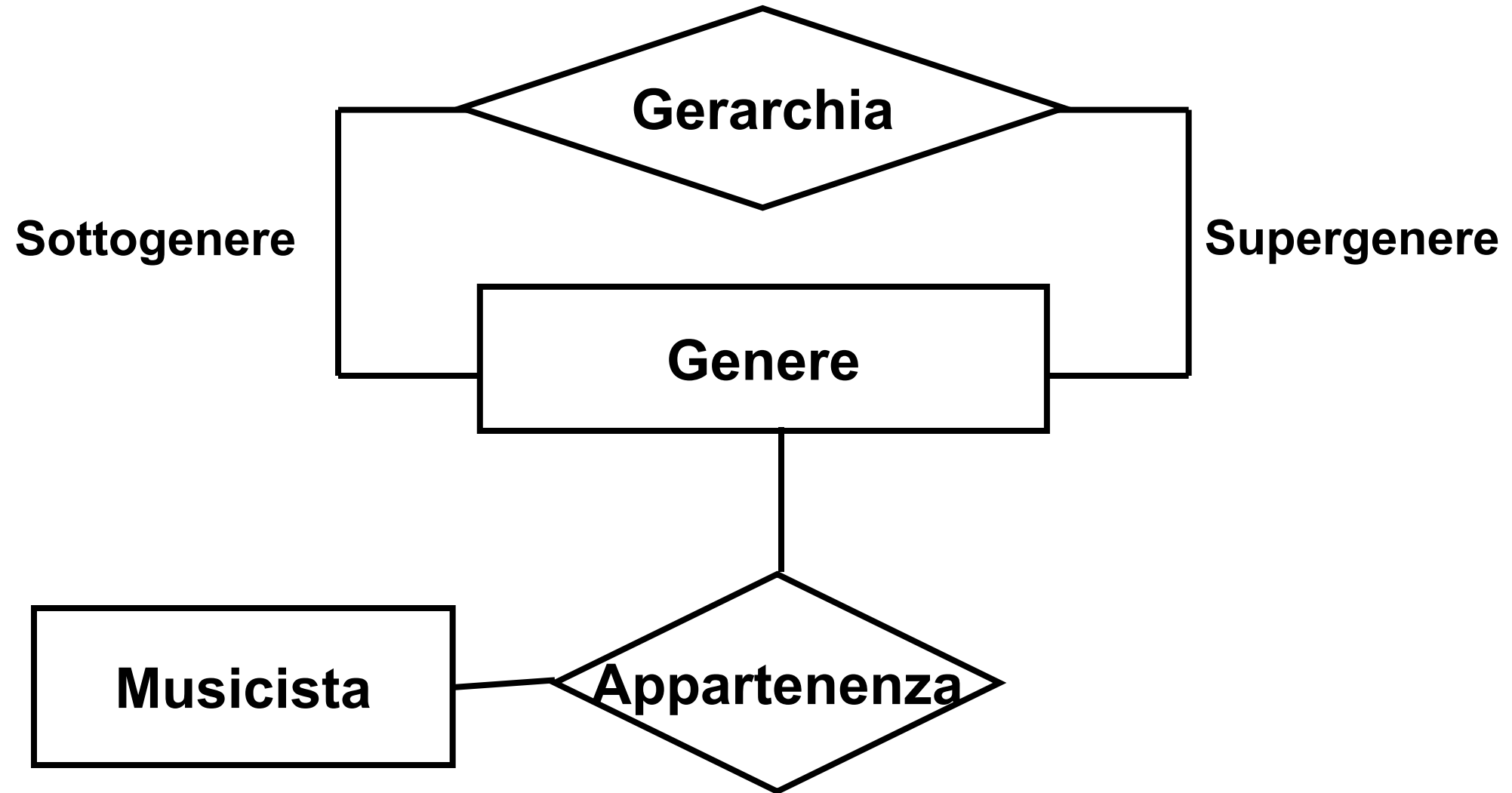
Soluzione



Esercizio

- Considerare le informazioni per la gestione di musicisti e generi musicali.
- Di ogni musicista si conosce nome, cognome e nazionalità, e i generi di musica che suona. Di ogni genere musicale si conosce il nome, l'epoca, e i suoi sottogeneri.
- Definire entità e associazioni dello schema ER per il database descritto sopra.

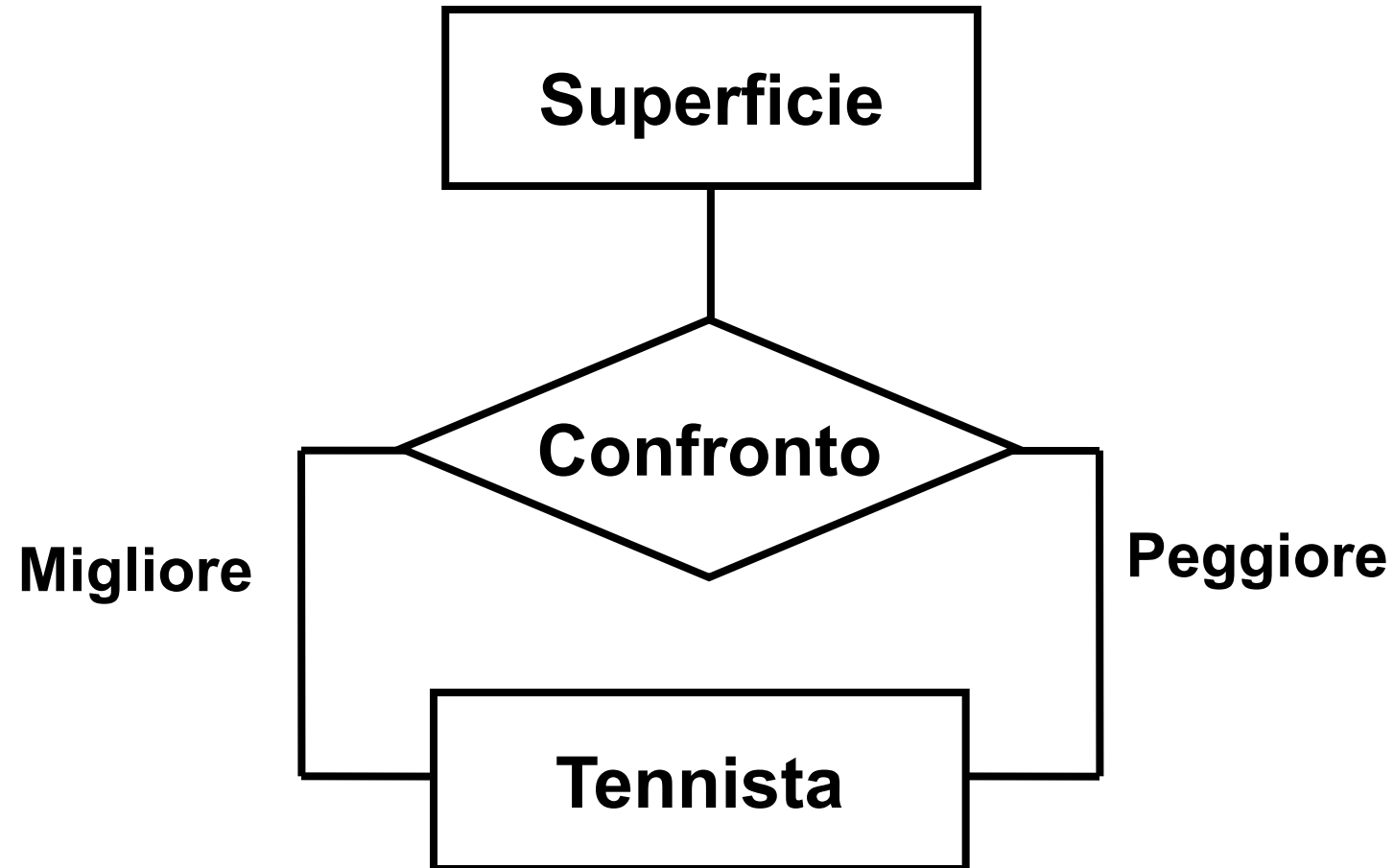
Soluzione



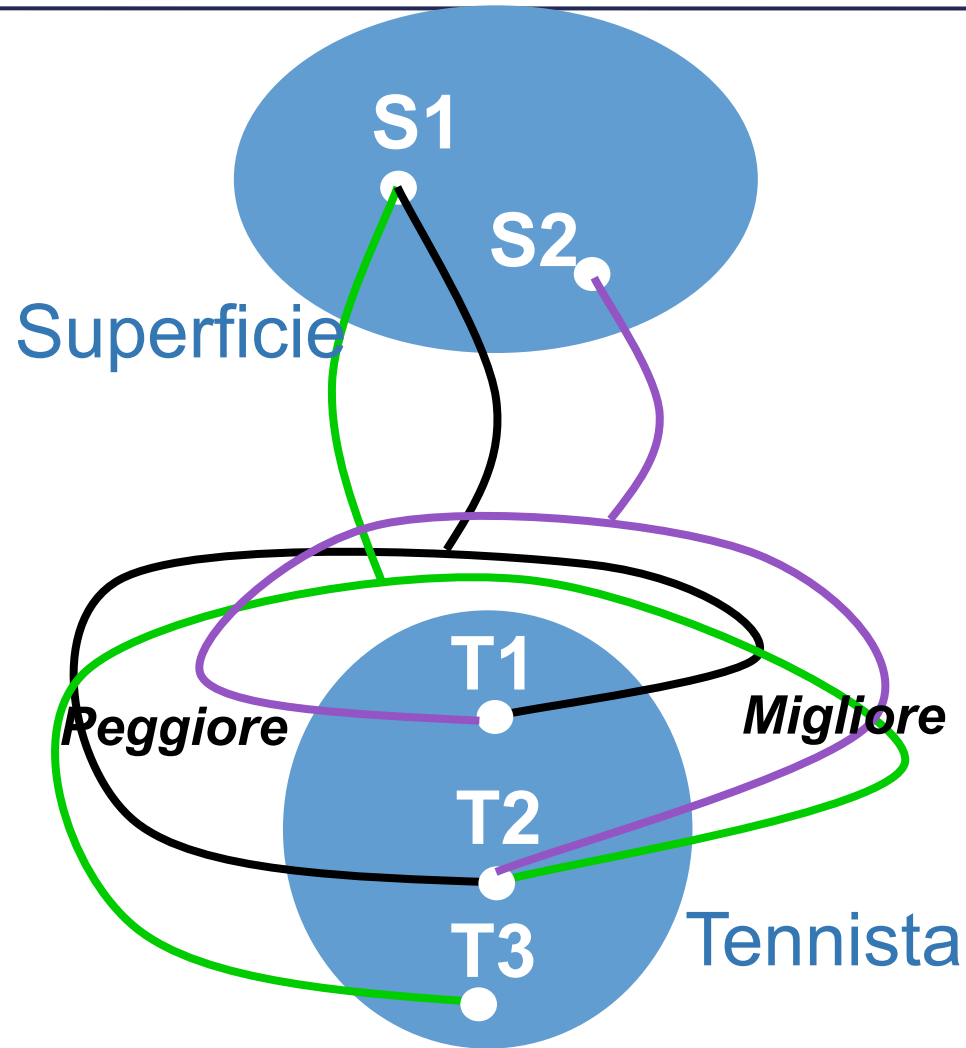
Esercizio

- Considerare le informazioni per la gestione di tennisti e tipi di superficie (terra battuta, cemento, ecc).
- Di ogni tennista si conosce nome, cognome e nazionalità. Di ogni superficie si conosce il nome e l'anno di introduzione. Per alcune coppie di tennisti, si sa anche chi è il migliore tra i due su una certa superficie.
- Definire entità e associazioni dello schema ER per il database descritto sopra.

Soluzione: Associazione ternaria ricorsiva



Esempi di occorrenze



T1 è migliore di T2 su S1

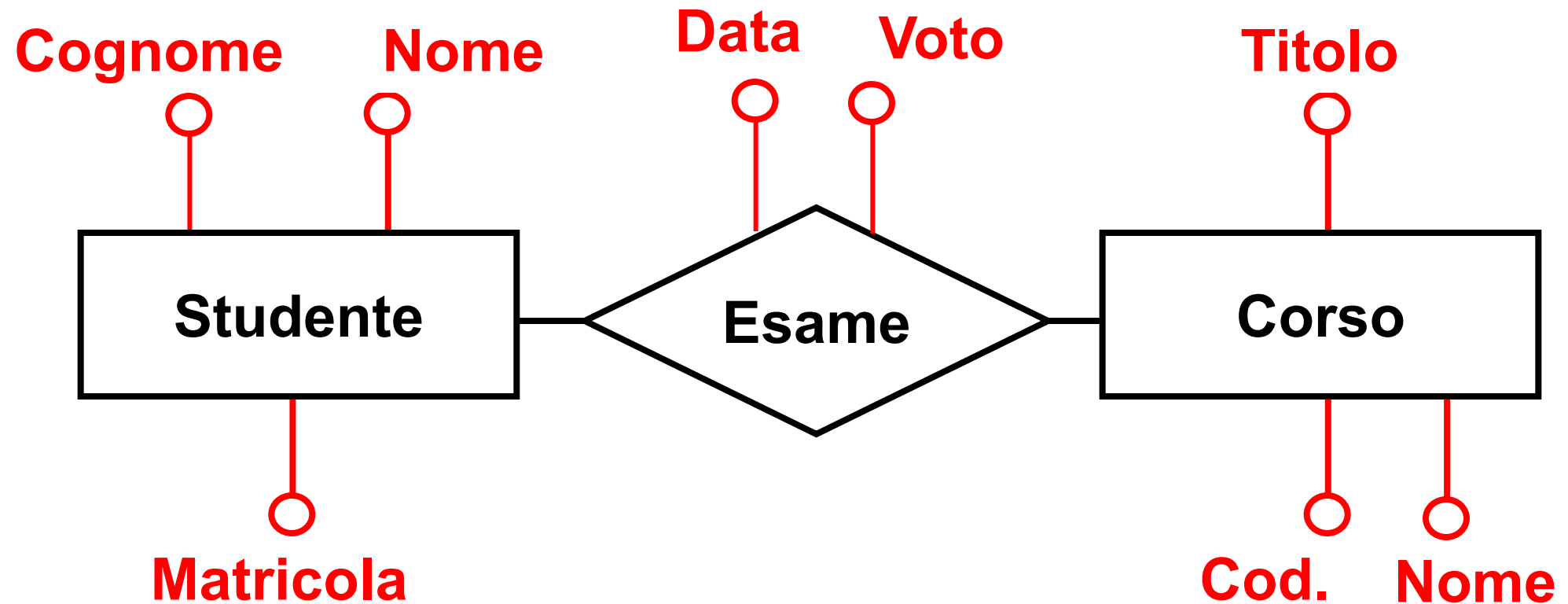
T2 è migliore di T1 su S2

T2 è migliore di T3 su S1

Attributo

- **Proprietà** elementare di un'**entità** o di una **associazione**, di interesse ai fini dell'applicazione
- Associa ad ogni occorrenza di entità o associazione **un valore** appartenente a un insieme detto dominio dell'attributo

Attributi - Notazione



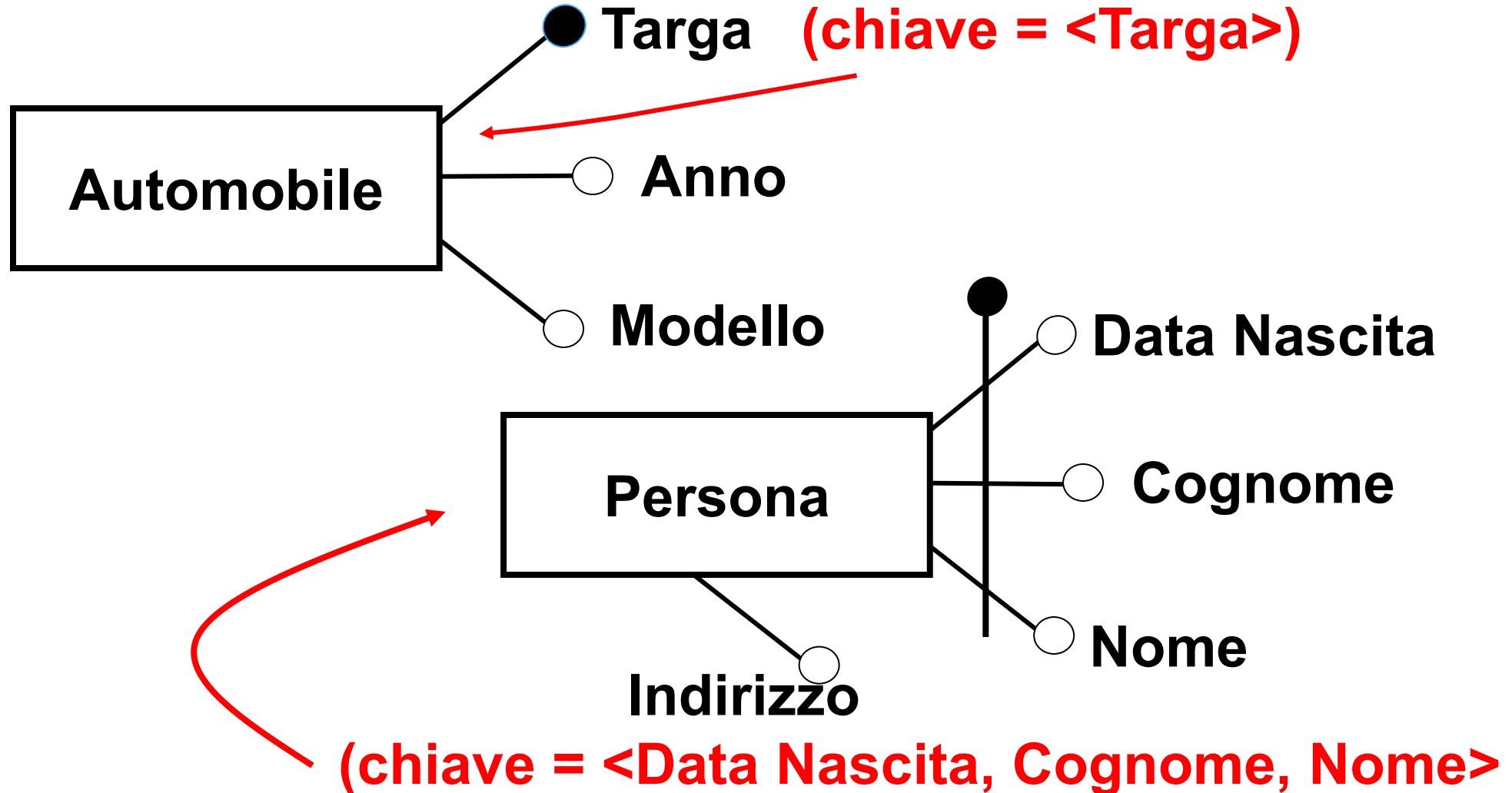
Identificatore (chiave) di una entità

- “Strumento” per l’identificazione univoca delle occorrenze di un’entità
- Costituito da:
 - Identificazione **interna**: attributi dell’entità, e/o
 - Identificazione **esterna**: tramite gli attributi di un’altra entità direttamente collegata tramite un’associazione

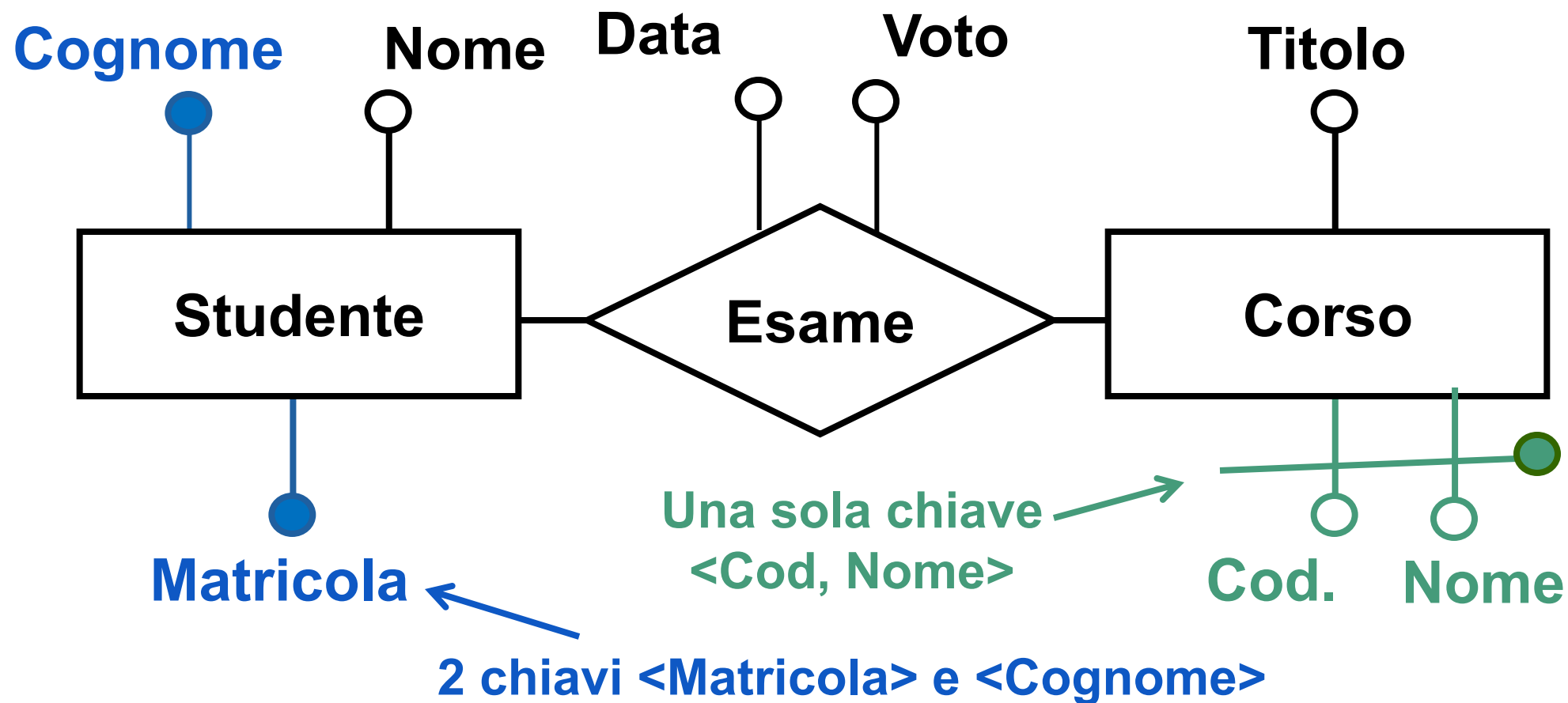
Chiavi

- Ogni entità deve possedere **almeno una chiave**, ma **può averne più di una**
nella progettazione logica sceglierà qual è la chiave primaria tra tutte le chiavi dell'entità
- Perché non parliamo degli identificatori delle associazioni?

Identificatori interni



Attributi chiave



Ricorda: le associazioni non hanno chiavi !!

Ogni entità ha una o più chiavi (in ER)

Esempi di occorrenze

Matricola: 34567

Cognome: Rossi

Nome: Mario

Data: 25/07/2004

Voto: 26

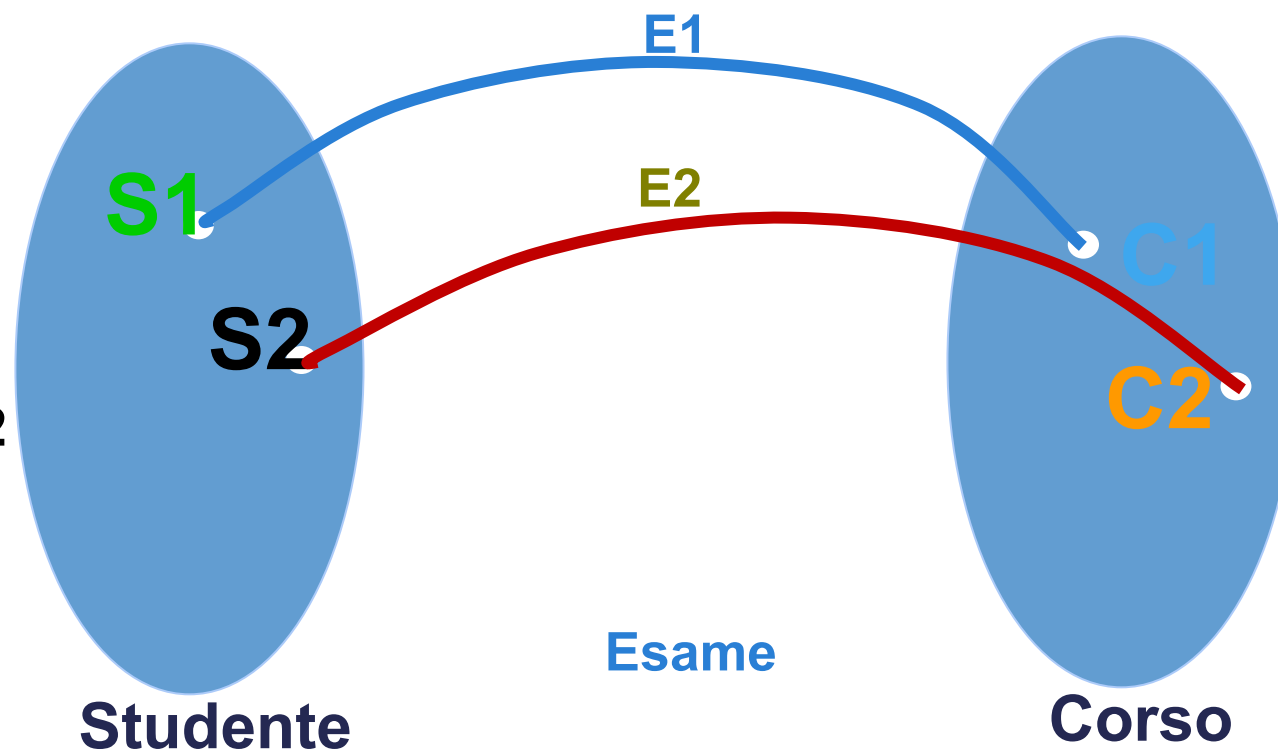
Codice: Inf205

Titolo: Basi di dati

Matricola: 46742

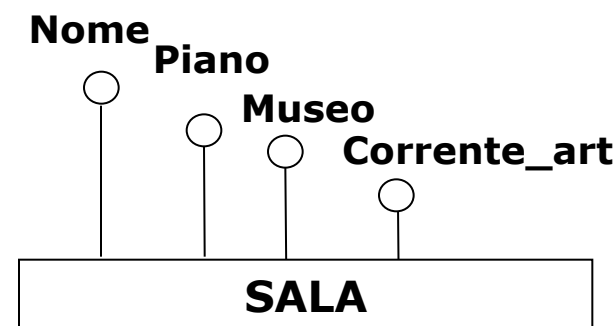
Cognome: Neri

Nome: Piero



Esercizio: identificazione interna

- Data la seguente entità



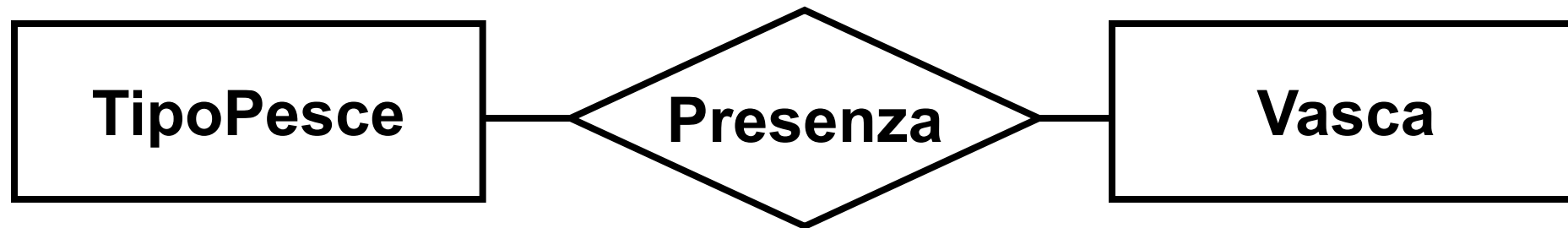
stabilire il suo identificatore nelle diverse ipotesi:

- 1) Nei musei considerati non vi sono sale con nomi uguali.
- 2) Nei musei considerati su uno stesso piano non vi sono sale con lo stesso nome.
- 3) Nei musei considerati le sale che espongono opere di una stessa corrente artistica hanno nomi diversi.
- 4) In ciascun museo, su ogni piano le sale hanno nomi diversi.

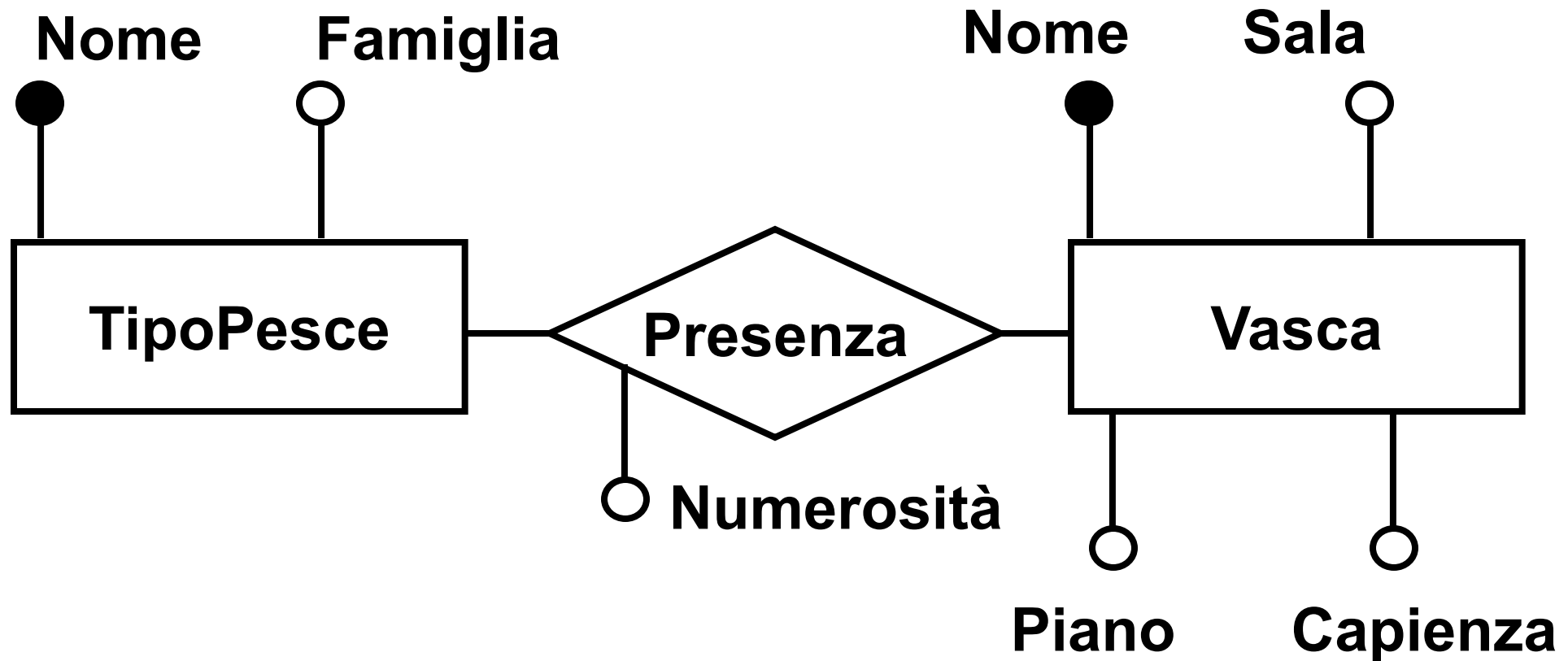
Esercizio

- Considerare le informazioni per la gestione delle presenze di pesci nelle vasche di un acquario civico.
- Ogni tipo di pesce ha un nome univoco (es. Piranha), e se ne conosce la famiglia (ciclidi, caracidi, ecc). Ogni vasca ha un nome univoco, e se ne conosce la sala, il piano e la capienza in litri.
- Si vuole tenere traccia delle presenze e della numerosità dei pesci nelle vasche.
- Aggiungi attributi e chiavi allo schema seguente

Soluzione



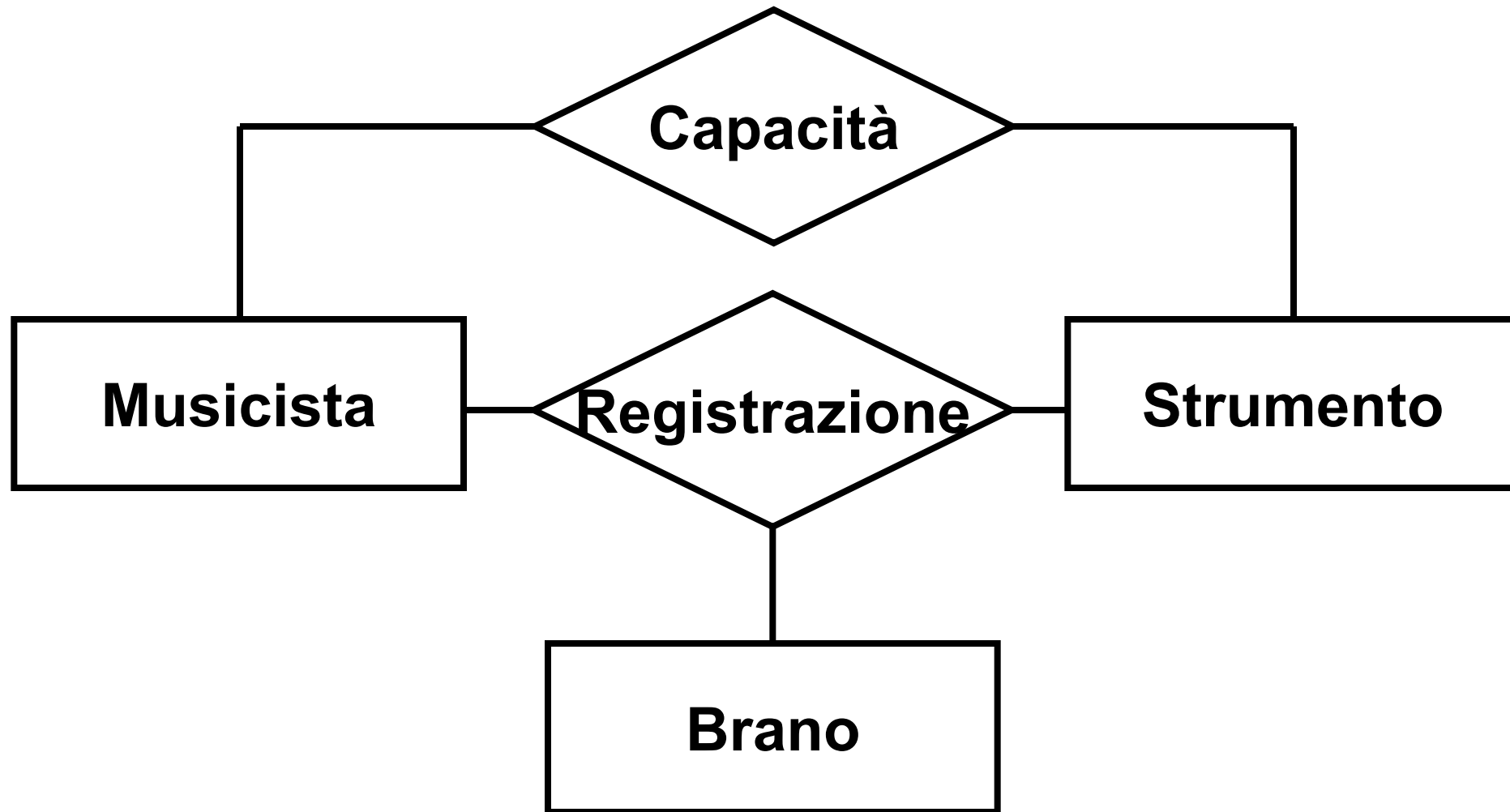
Soluzione



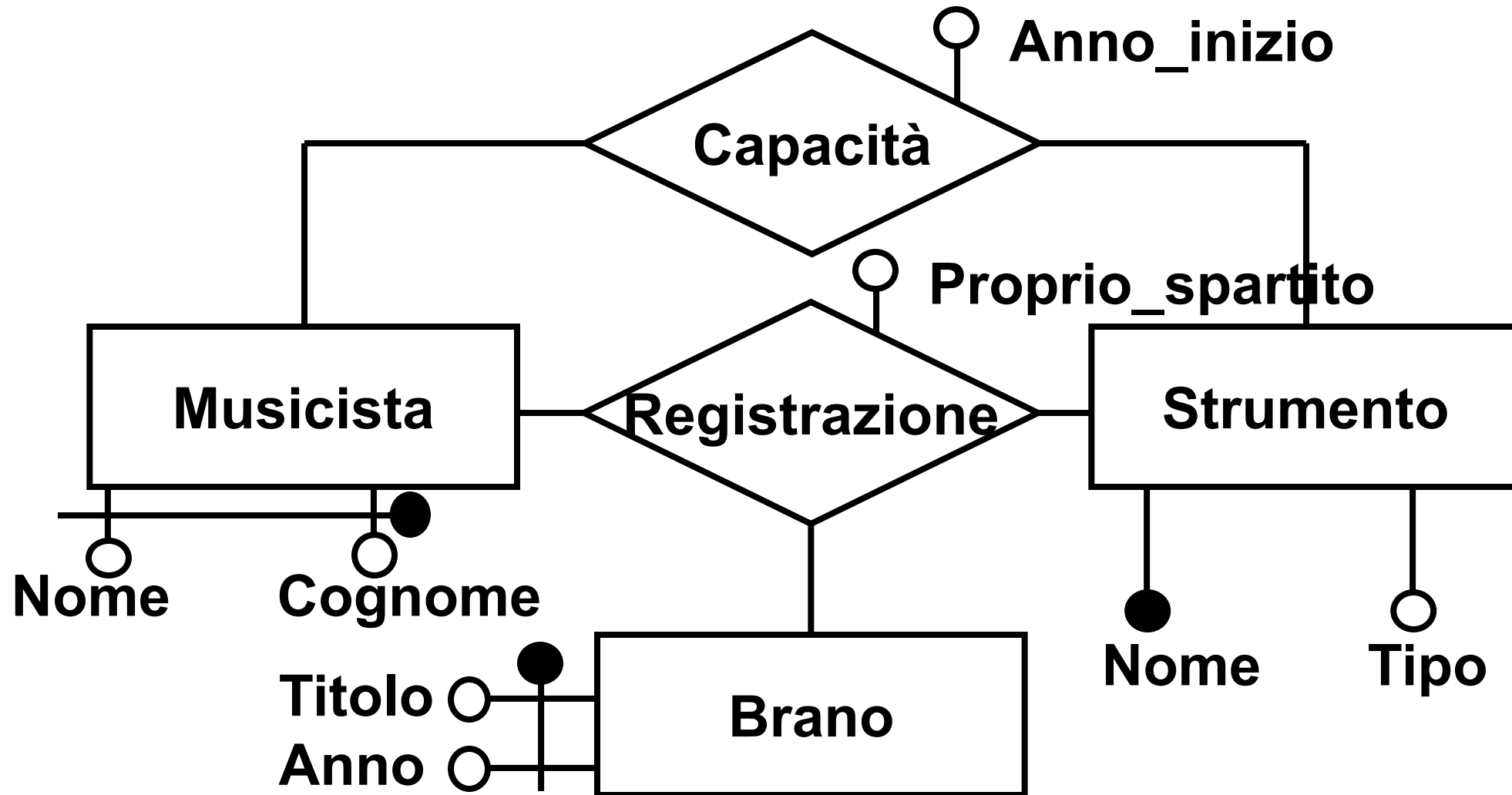
Esercizio

- Considerare le informazioni per la gestione di musicisti, strumenti e brani.
- Di ogni musicista si conosce nome, cognome, e strumenti che sa suonare. Per ogni strumento che sa suonare si conosce l'anno in cui l'ha imparato. Degli strumenti si conosce il nome e il tipo (a corda, a fiato, ecc). Dei brani si conosce il titolo, l'anno, e chi ha suonato quale strumento durante la sua registrazione. Si sa anche se ha suonato quello strumento su un proprio spartito o su spartito altrui.
- Aggiungi attributi e chiavi allo schema seguente

Soluzione



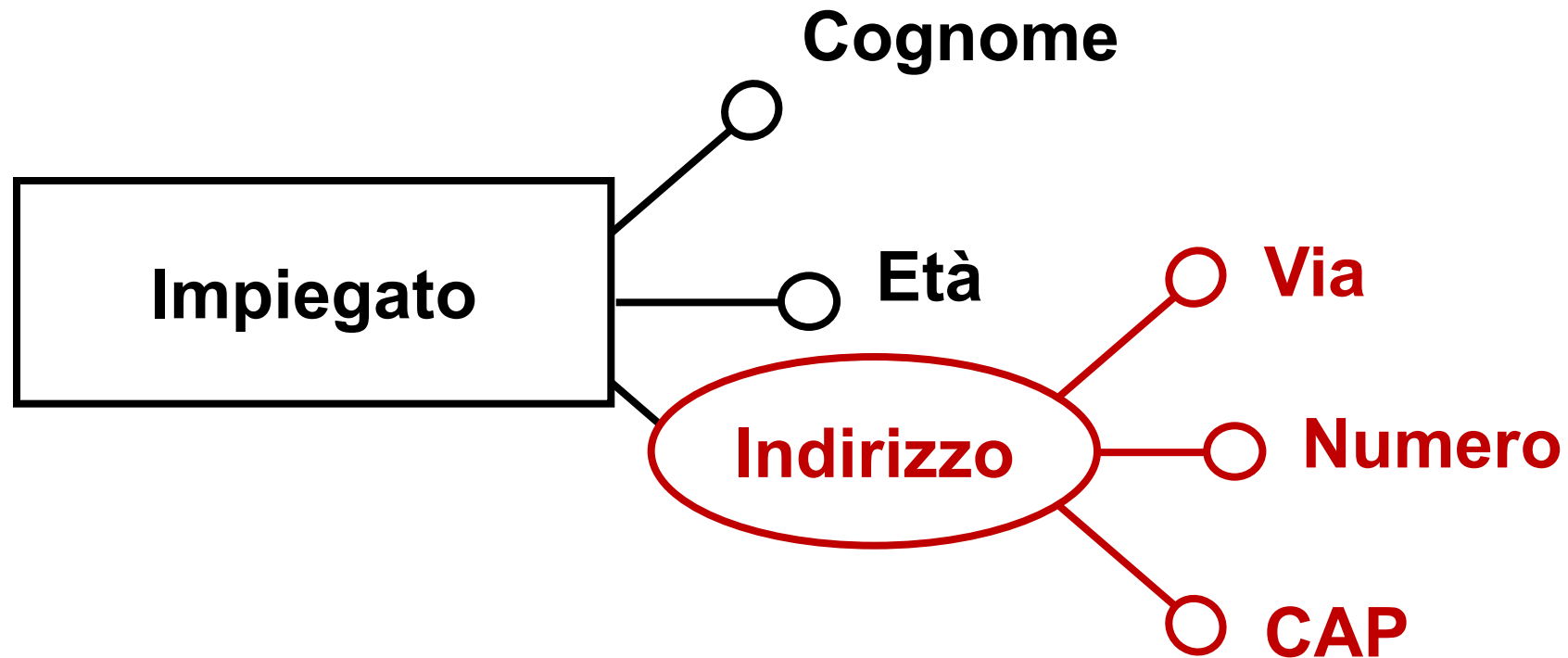
Soluzione



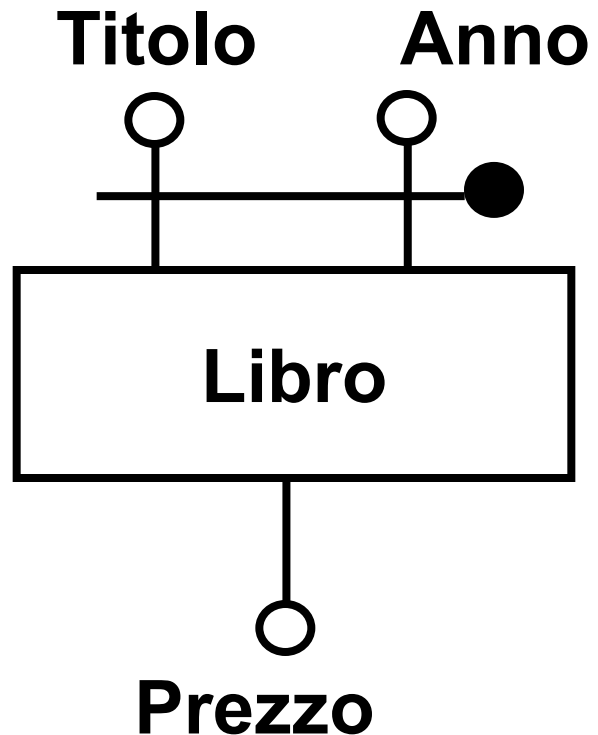
Attributi composti

- **Raggruppano attributi** di una medesima entità o associazione che presentano affinità nel loro significato o uso
- Esempio:
 - Via, Numero civico e CAP formano un Indirizzo

Attr. composto: Rappresentazione grafica



Chiave multivalore - notazione



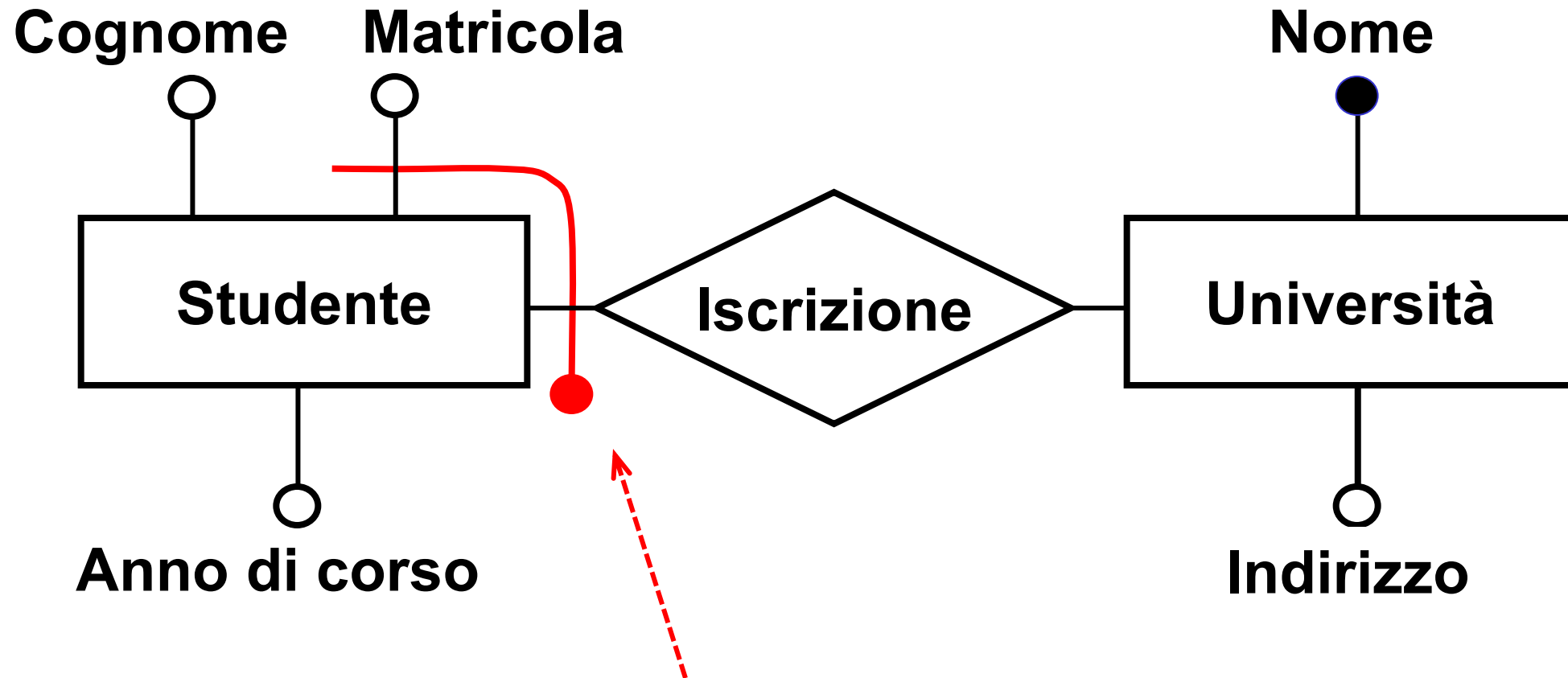
La chiave di Libro è
< Titolo, Anno >

(non è un attributo
composto)

Chiavi esterne

- L'entità è identificata (**in tutto o in parte**) usando gli identificatori di un'altra entità a cui è collegata direttamente tramite un'associazione

Chiave esterna: Lo studente è identificato dalla sua Matricola e dalla chiave di Università (Nome)

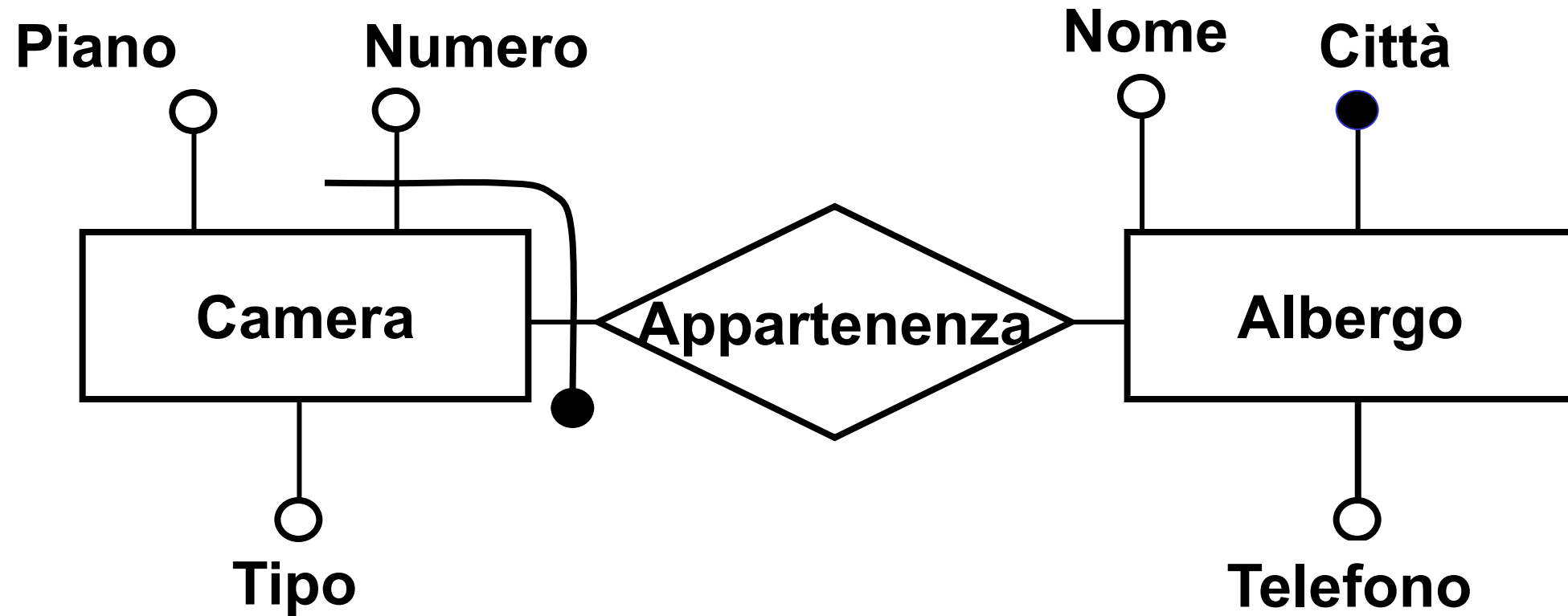


Tramite questo formalismo si indica la chiave della entità collegata tramite l'associazione adiacente

Esercizio

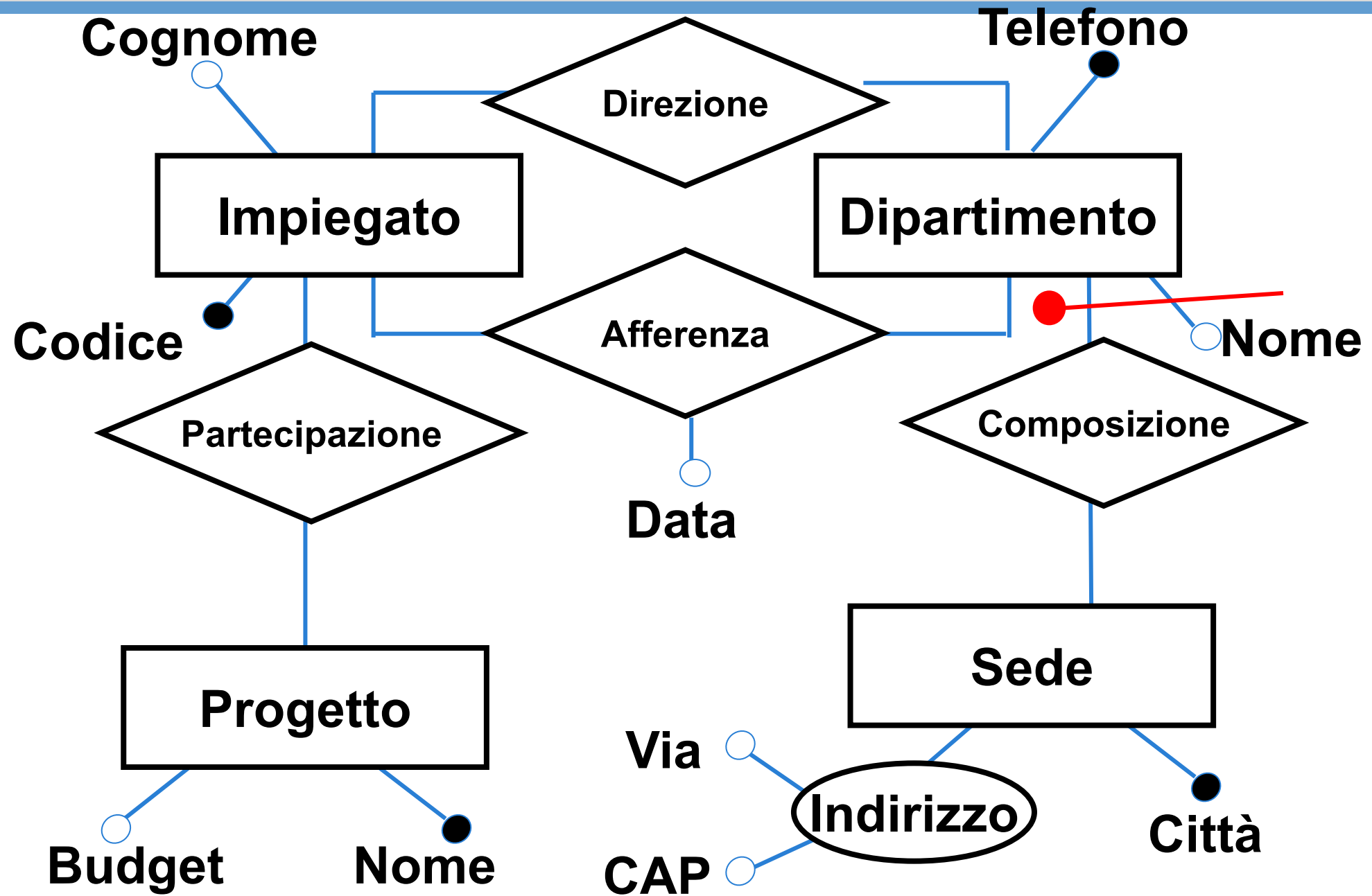
- Considerare le informazioni per la gestione delle camere di una catena di alberghi
- Di ogni albergo si conosce nome, città e telefono. Esiste al più un albergo della catena in ogni città. Di ogni camera si conosce il tipo (singola, matrimoniale), il numero, il piano, e l'albergo in cui si trova.
- Definire lo schema ER per il database descritto sopra, indicando entità, associazioni, attributi e chiavi

Soluzione



Esercizio

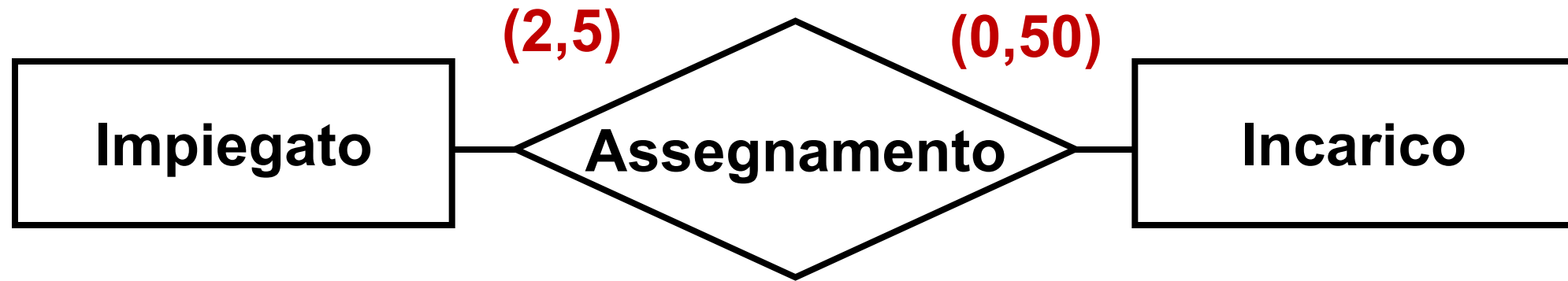
- Considerare le informazioni per la gestione di una azienda. Di ogni impiegato si conosce il codice e il cognome, a quali dipartimenti afferisce, e da quale anno ha cominciato ad afferirvi. Del dipartimento si conosce il nome, il numero di telefono, il direttore, e la sede. Possono esistere dipartimenti con lo stesso nome purchè in sedi diverse. Di ogni sede si conosce l'indirizzo (via, cap) e la città. Gli impiegati partecipano a progetti di cui si conosce il nome e il budget.
- Disegna lo schema ER (ent., assoc., attrib. e chiavi)



Cardinalità di associazioni

- Coppia di valori associati a ogni entità che partecipa a una associazione
- Specificano il **numero minimo e massimo di occorrenze delle associazioni** cui ciascuna occorrenza di una entità può partecipare

Esempio di cardinalità

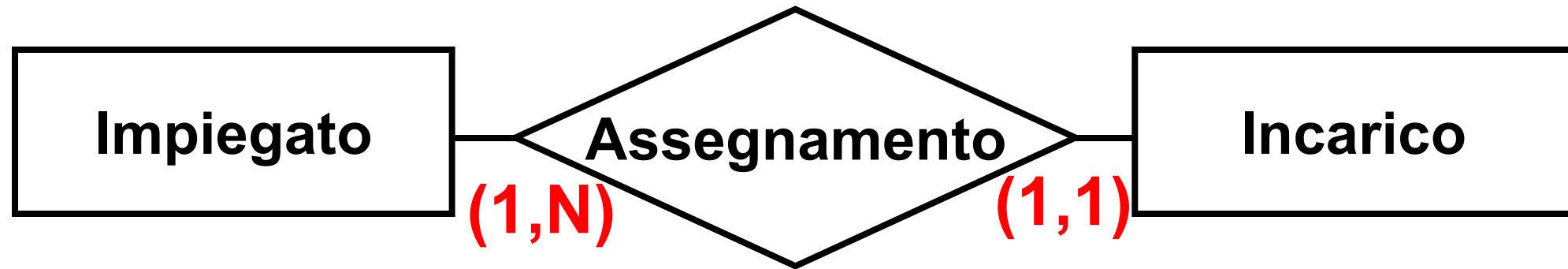


Cardinalità di associazioni

Per semplicità **usiamo solo tre simboli**:

- 0 e 1 per la cardinalità minima:
 - 0 = “partecipazione **opzionale**”
 - 1 = “partecipazione **obbligatoria**”
- 1 e “N” per la massima:
 - “N” non pone alcun limite
- 4 possibilità: (0,1) (0,N) (1,1) (1,N)

Vincoli di cardinalità sulla partecipazione ad associazioni

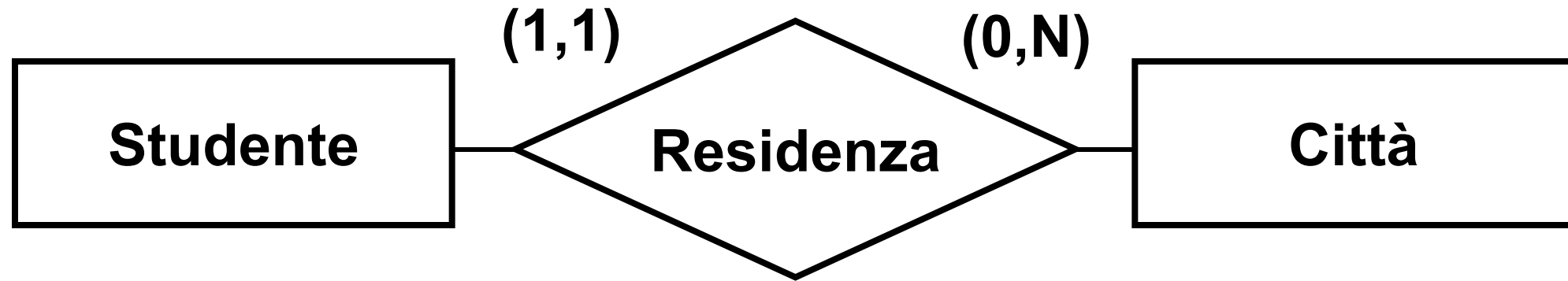


→ a ogni impiegato si possono assegnare da 1 a N (illimitati) incarichi

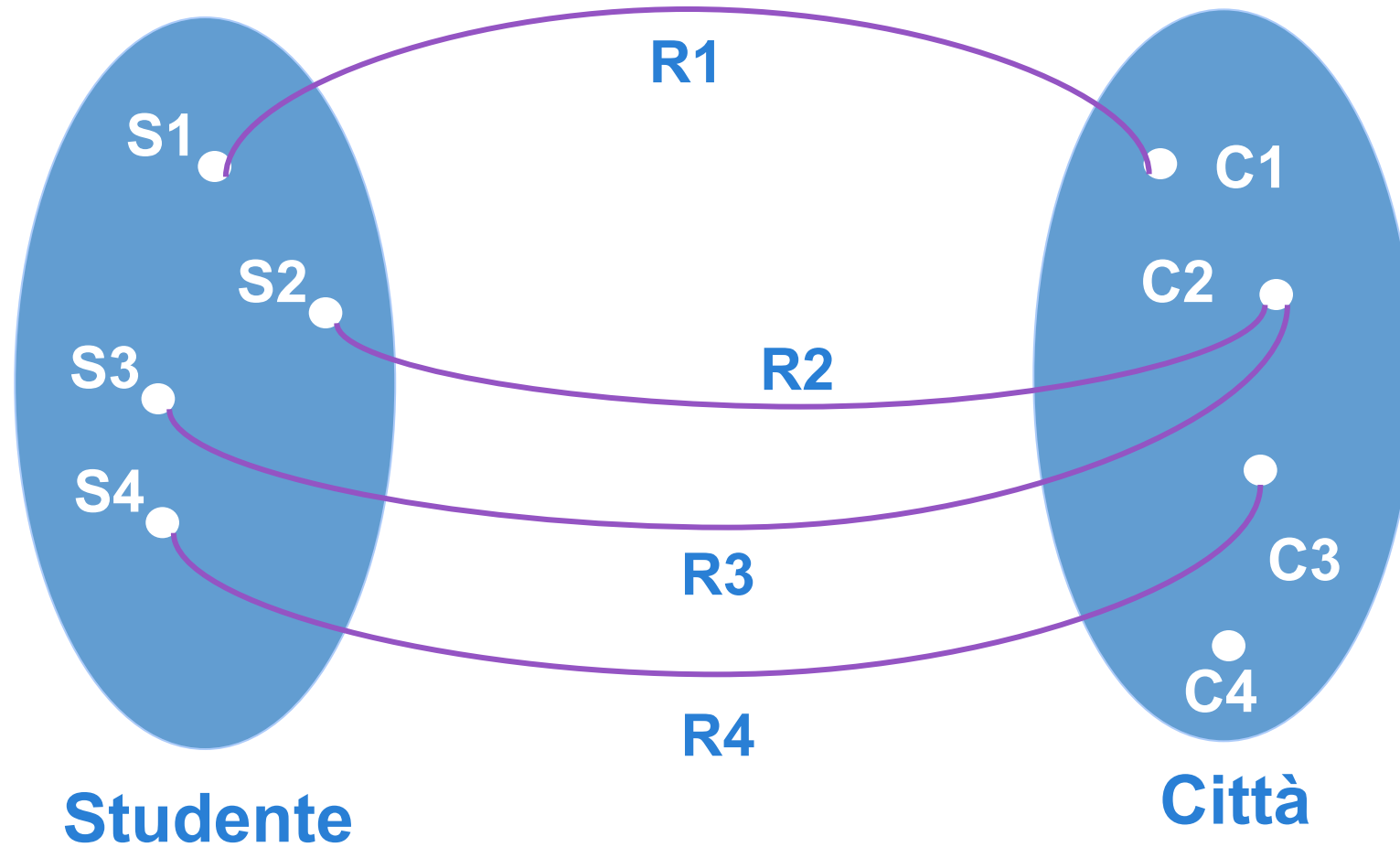
→ ogni incarico è assegnato ad uno e un solo impiegato

Valori ammessi: $(0, 1)$ $(0, N)$ $(1, 1)$ $(1, N)$

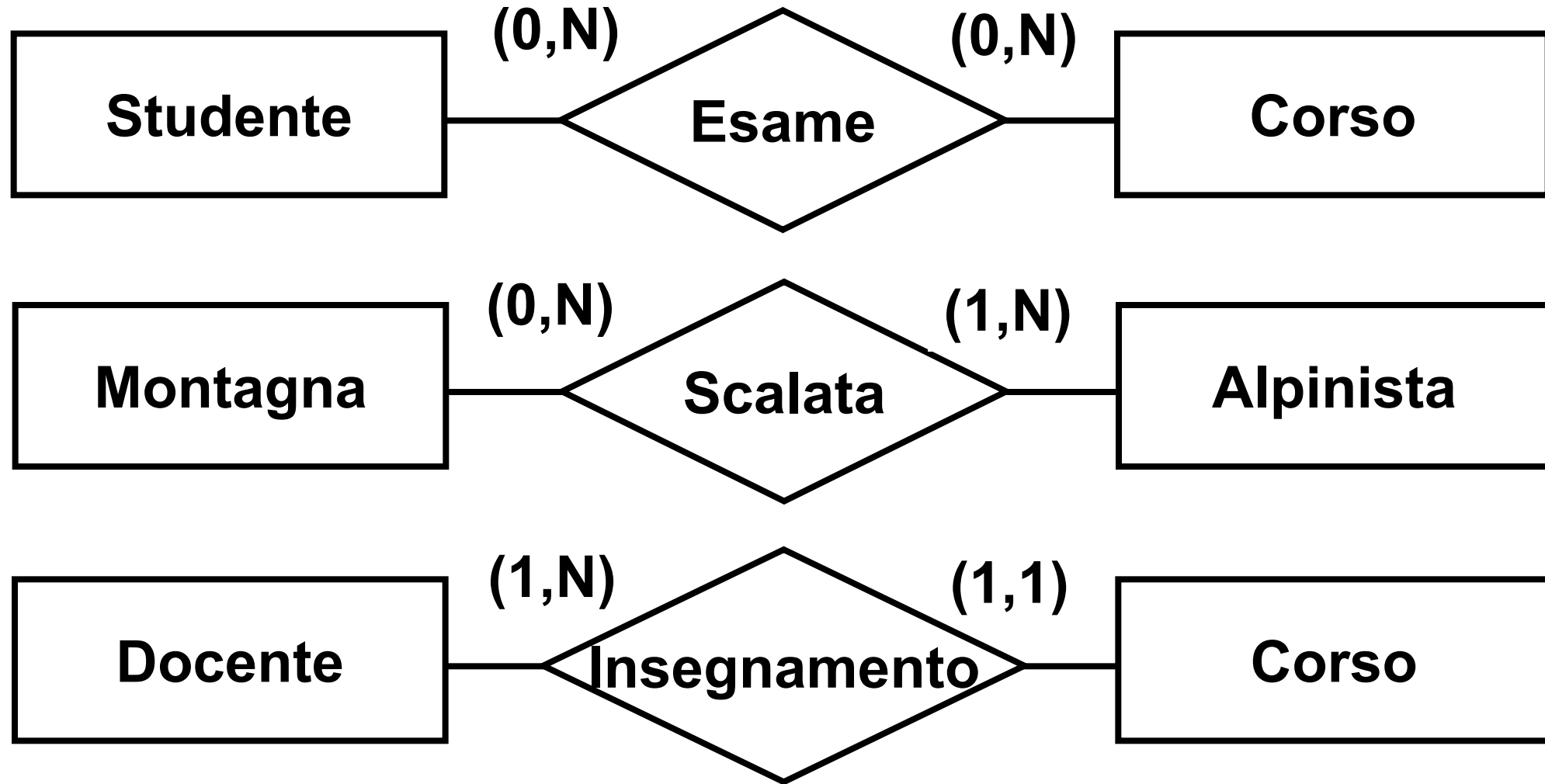
Esercizio: Cardinalità di *Residenza*



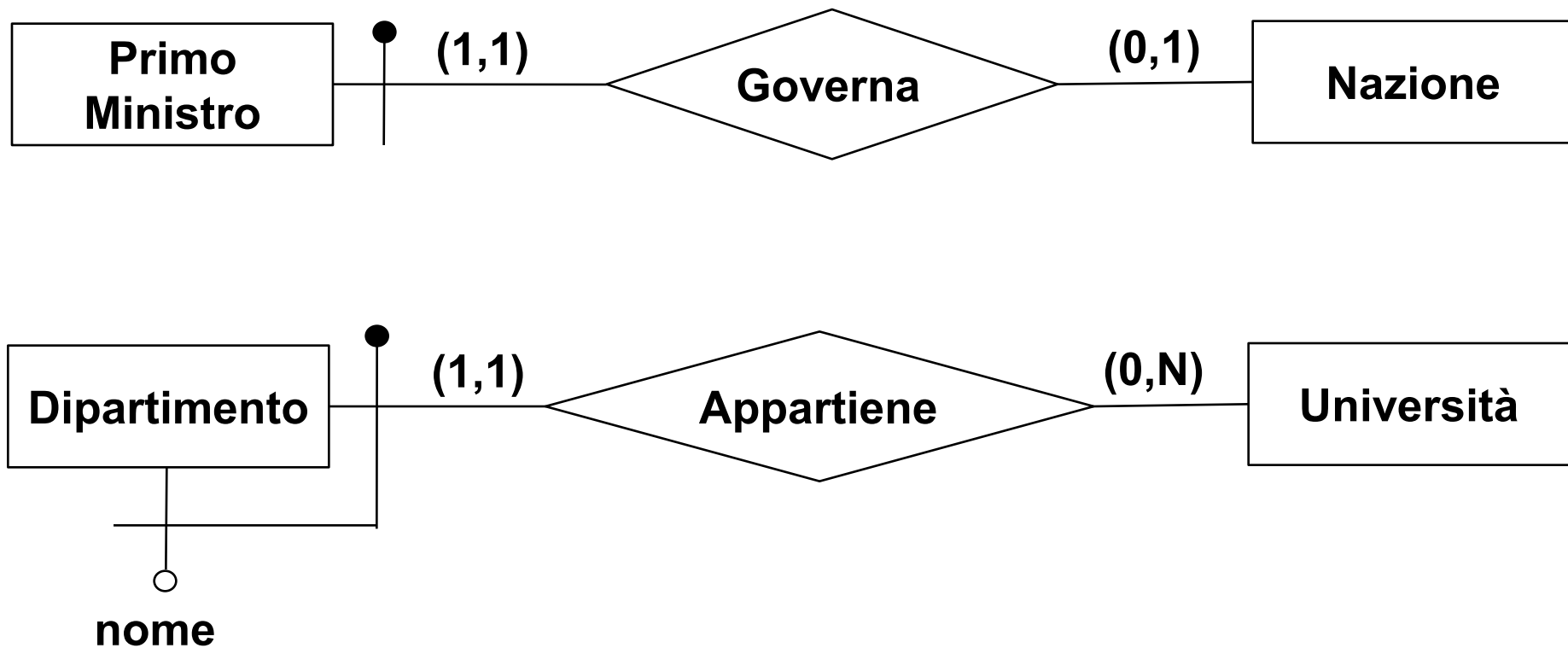
Occorrenze di Residenza



Esercizio: scrivi i vincoli di cardinalità

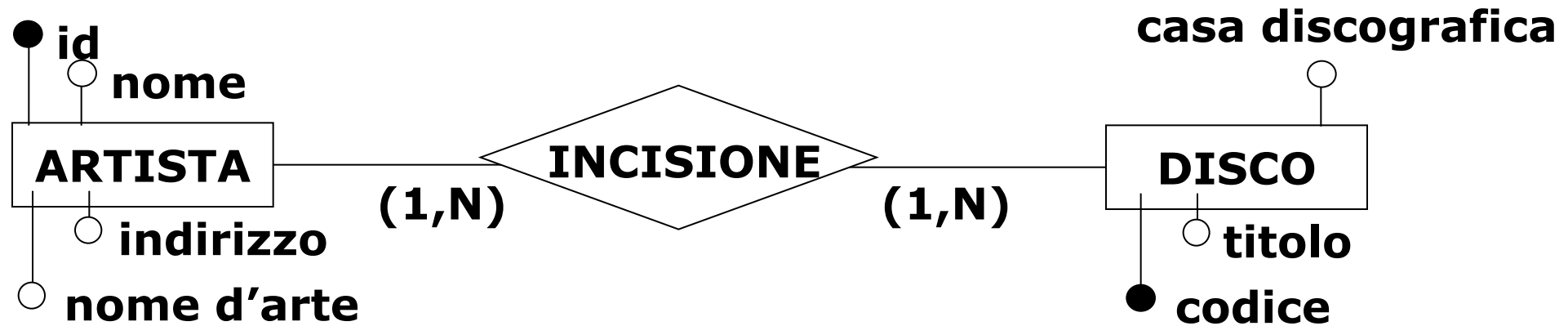


Esercizio: spiega il significato di questi schemi e evidenzia le differenze



Esercizio

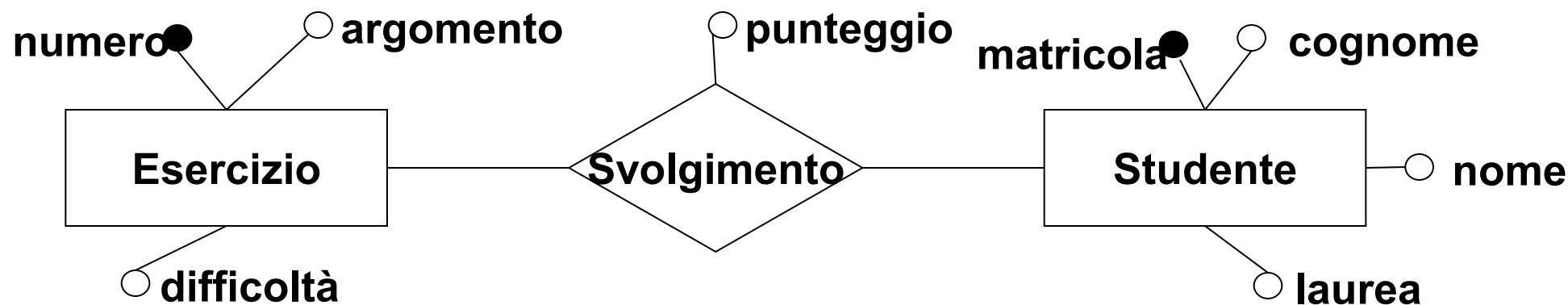
- Dato il seguente schema ER,



stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere

- 1) Un disco è inciso da un solo cantante.
- 2) Un artista non può incidere più di N dischi.
- 3) 2 artisti con stesso id devono avere nomi diversi.
- 4) Ci sono artisti che non hanno inciso dischi.
- 5) Si possono avere 2 dischi con lo stesso titolo e lo stesso codice.

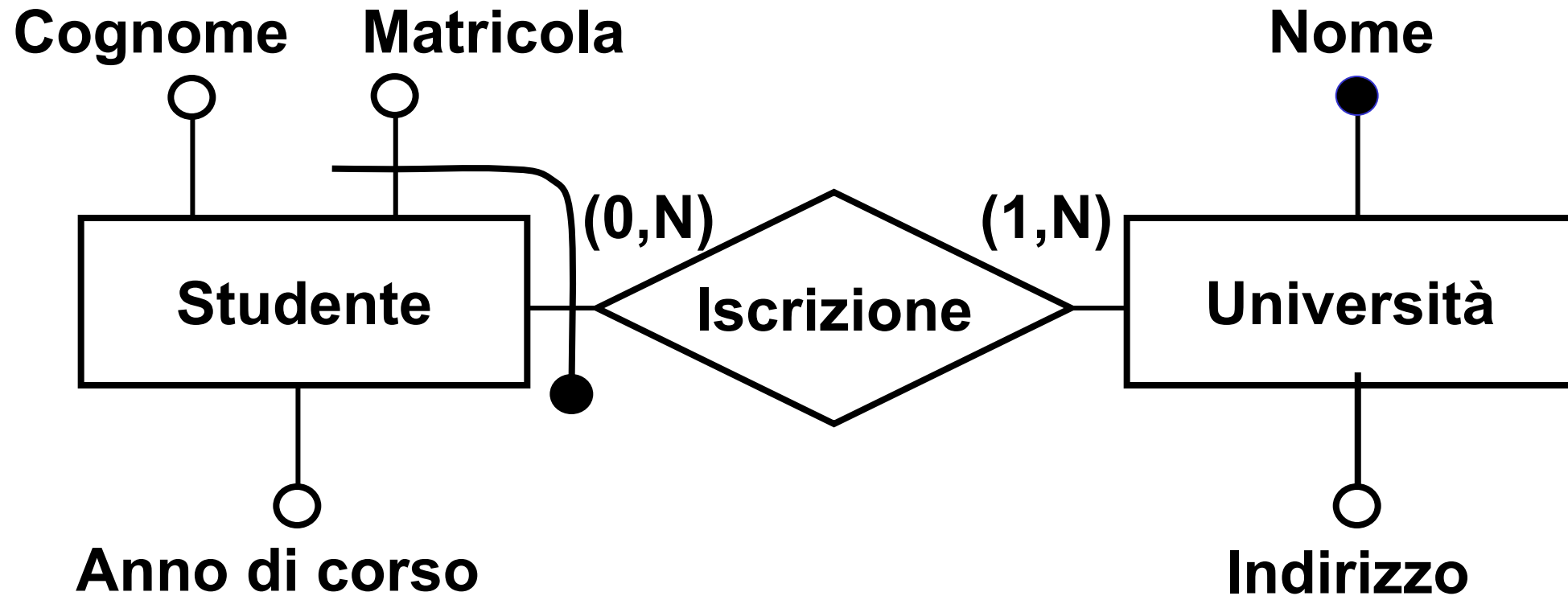
Esercizio



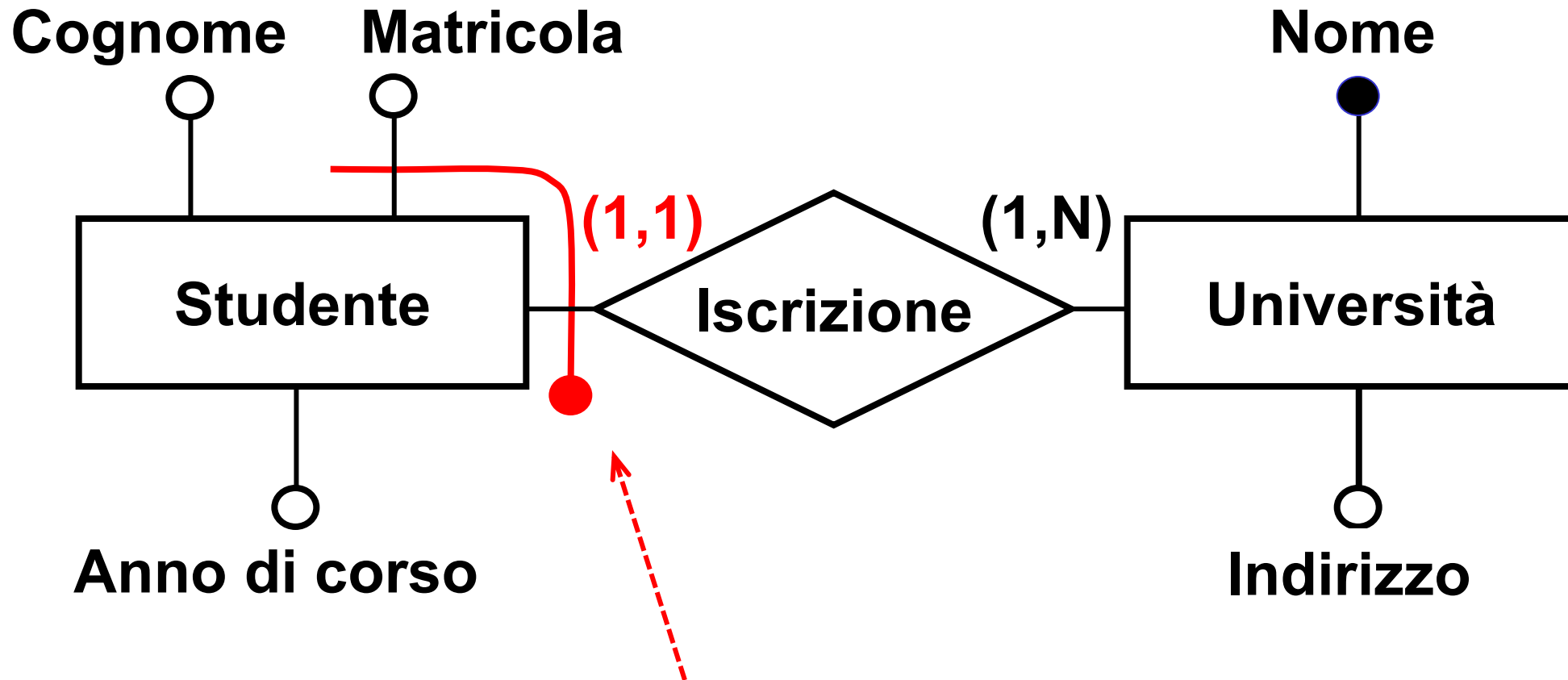
Determinare le cardinalità della relazione nei seguenti casi:

- 1) Un esercizio è svolto da almeno uno studente. Ogni studente svolge un solo esercizio;
- 2) Ci sono esercizi non svolti e altri svolti da più studenti. Alcuni studenti non hanno svolto esercizi, altri ne hanno svolti molti;
- 3) Ogni esercizio è stato svolto da almeno uno studente ma anche da più studenti. Ogni studente deve svolgere almeno un esercizio.

Esercizio: Trova l'errore



Chiavi esterne e vincoli di cardinalità



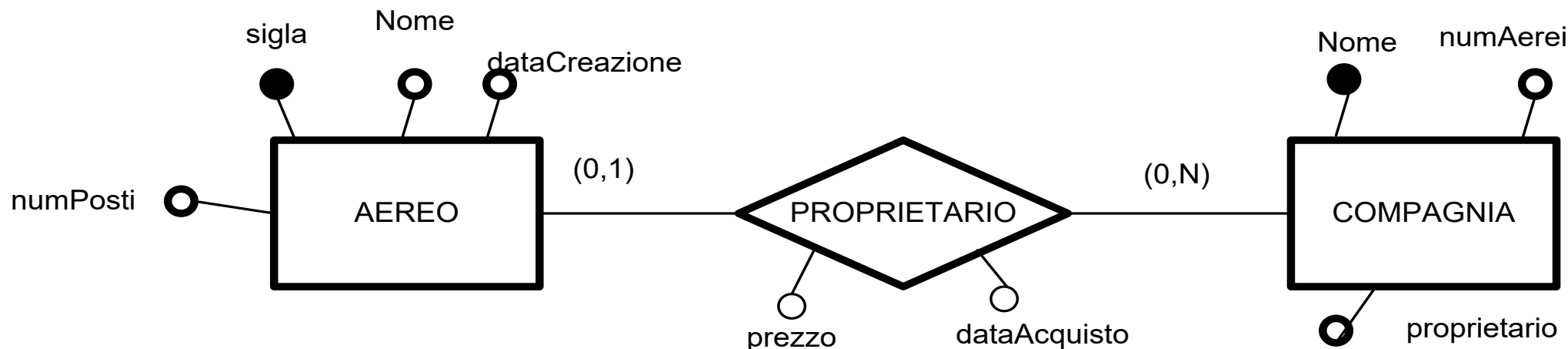
Se lo studente fosse iscritto a più università (o a nessuna) non potrei sapere a quale di esse si riferisce la matricola!

Chiavi esterne e vincoli di cardinalità

- L'entità è identificata (**in tutto o in parte**) usando gli identificatori di un'altra entità a cui è collegata direttamente tramite un'associazione
- Una **identificazione esterna** è possibile solo attraverso una associazione a cui l'entità da identificare partecipa con **cardinalità (1,1)**



Esercizio



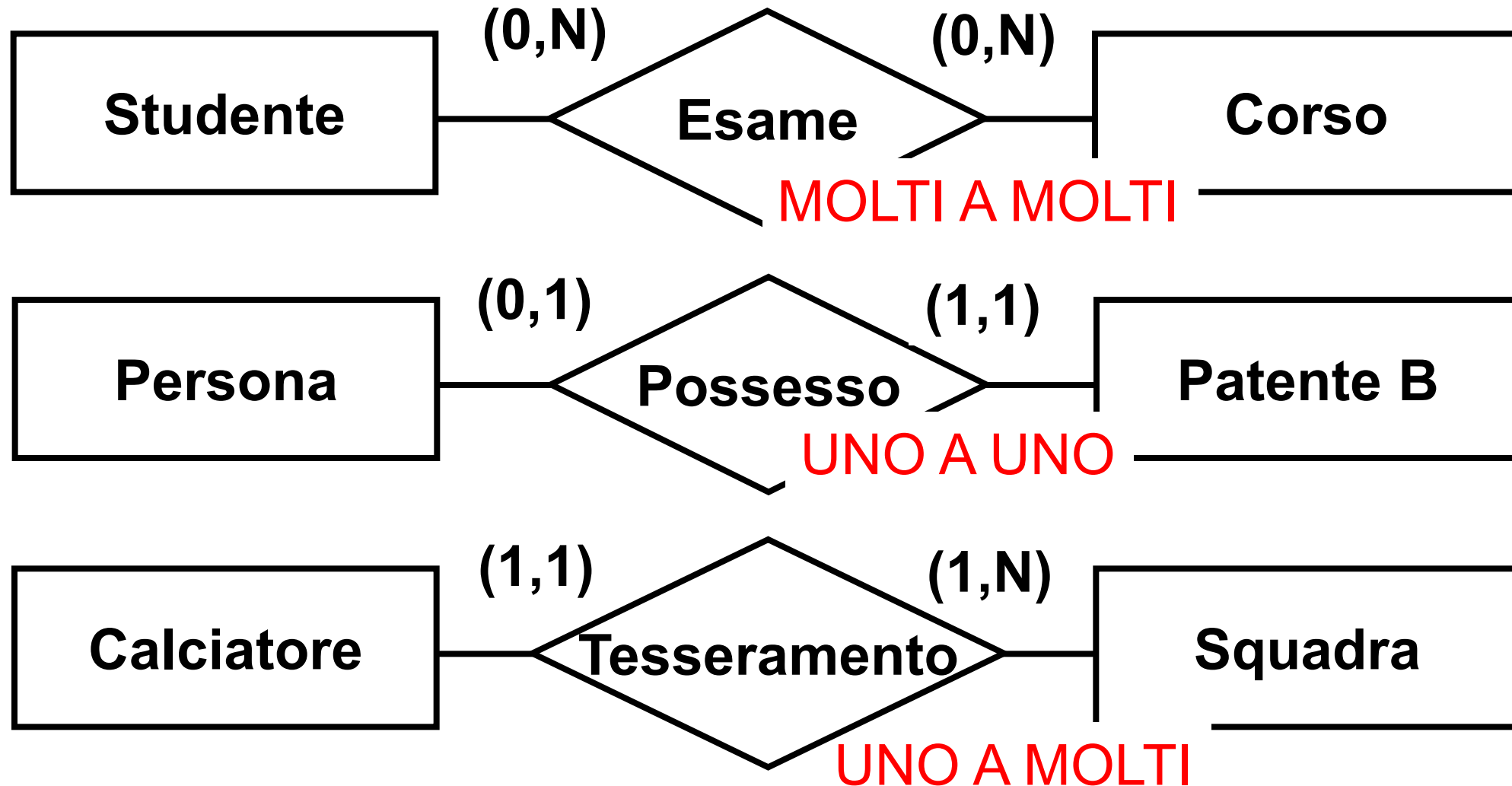
- Si consideri lo schema ER e si indichi quale delle seguenti affermazioni è vera.
 1. Ci possono essere più aerei della stessa compagnia
 2. Ci possono essere più compagnie con lo stesso nome
 3. Ci sono aeroplani che non appartengono ad alcuna compagnia
 4. Ogni compagnia possiede almeno un aereo
 5. Un aereo può appartenere a compagnie diverse

Tipi di associazioni

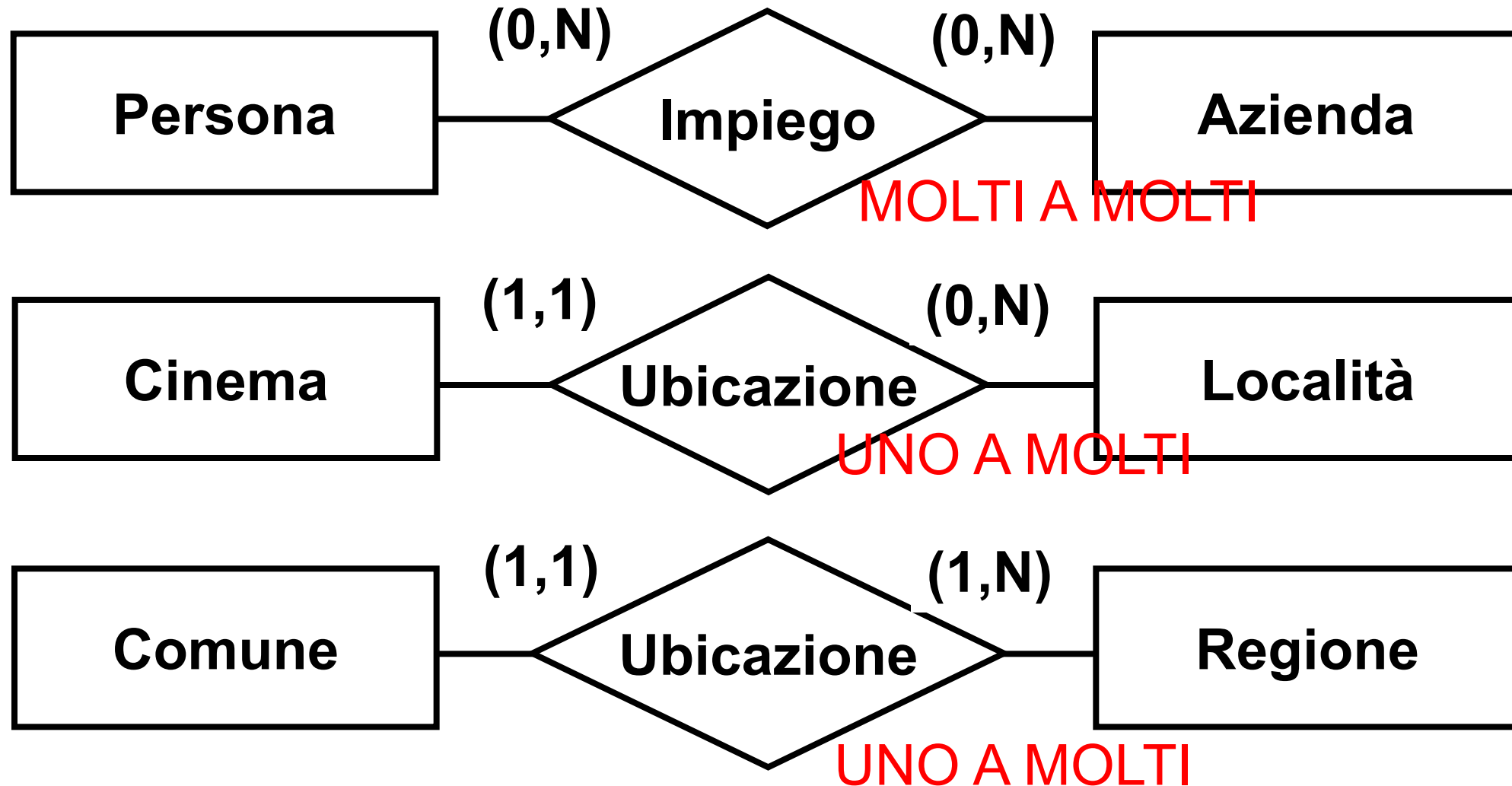
Con riferimento alle **cardinalità massime**, abbiamo associazioni:

- uno a uno
- uno a molti
- molti a molti

Vincoli di card.? Che tipo di associazioni?



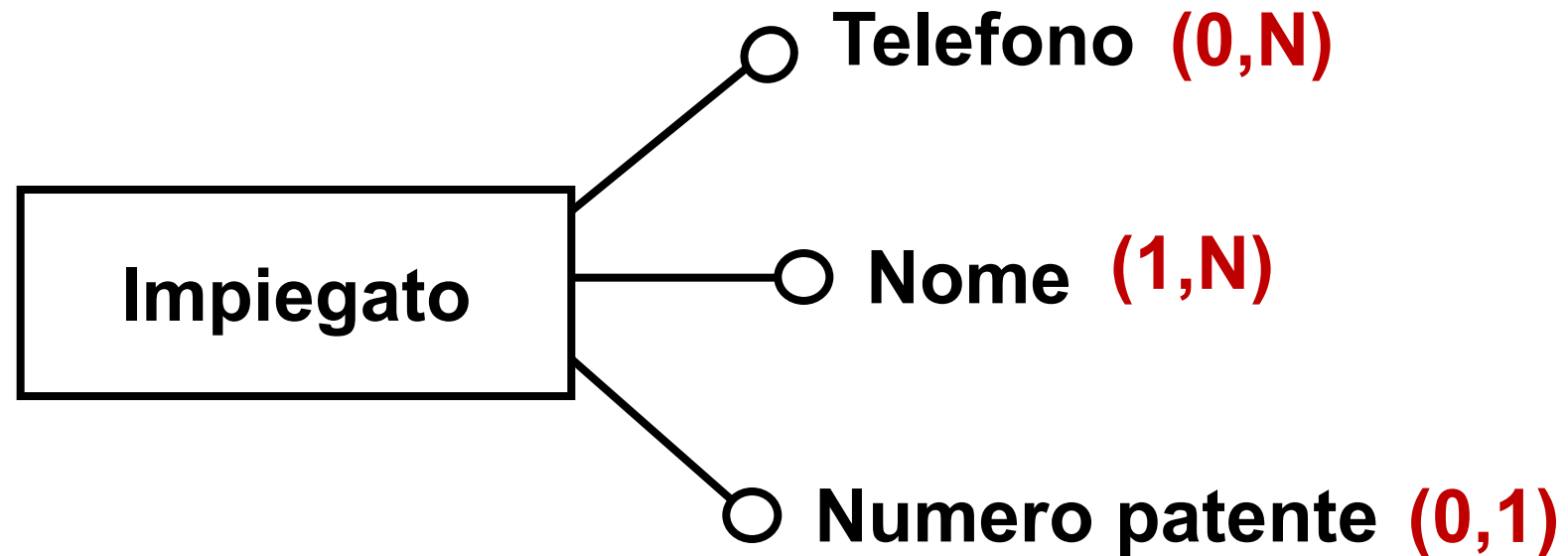
Vincoli di card.? Che tipo di associazioni?



Cardinalità di attributi

- E' possibile associare delle **cardinalità** anche agli **attributi**, con due scopi:
 - indicare **opzionalità** ("informazione incompleta")
 - indicare **attributi multivalore**

Rappresentazione grafica

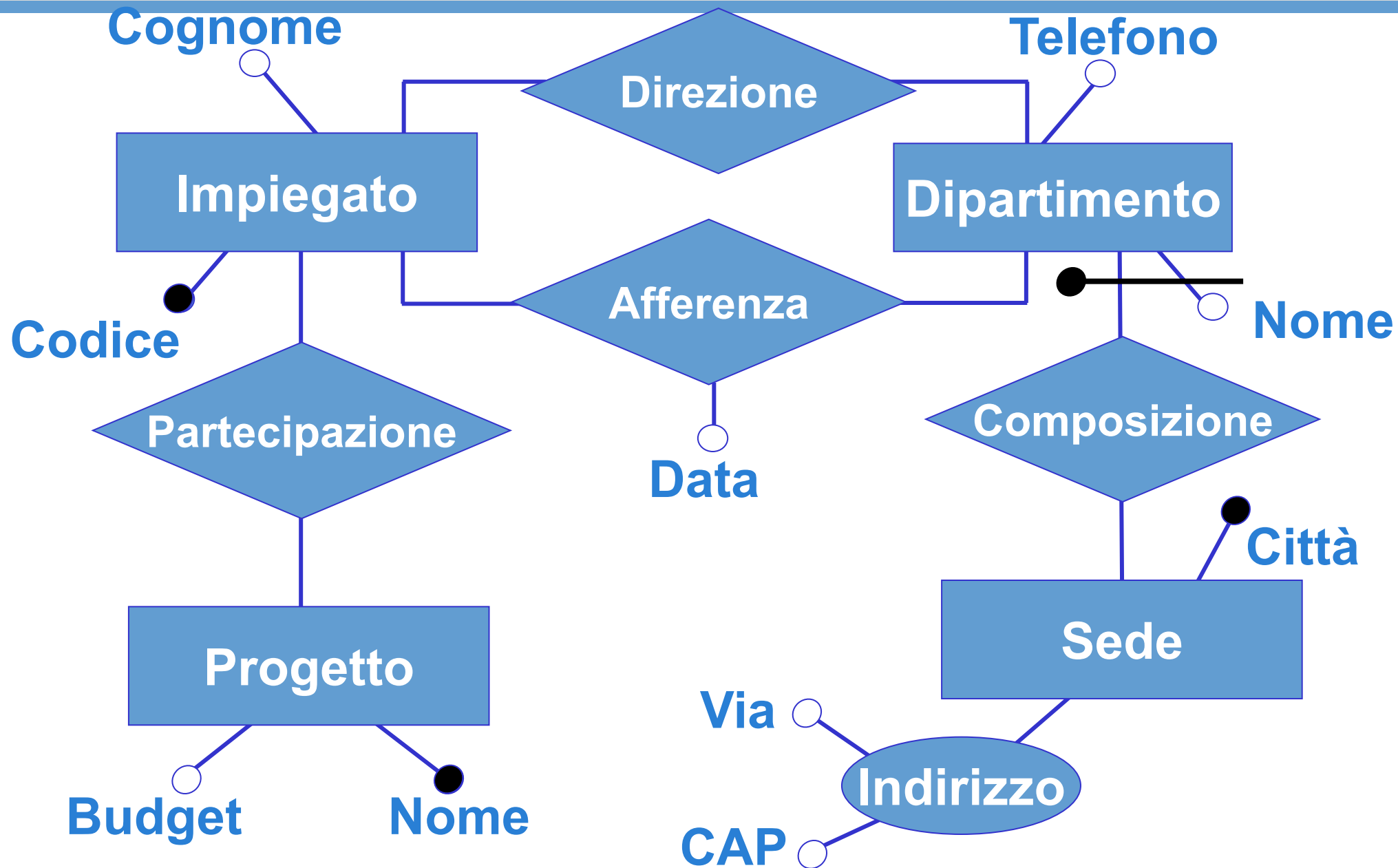


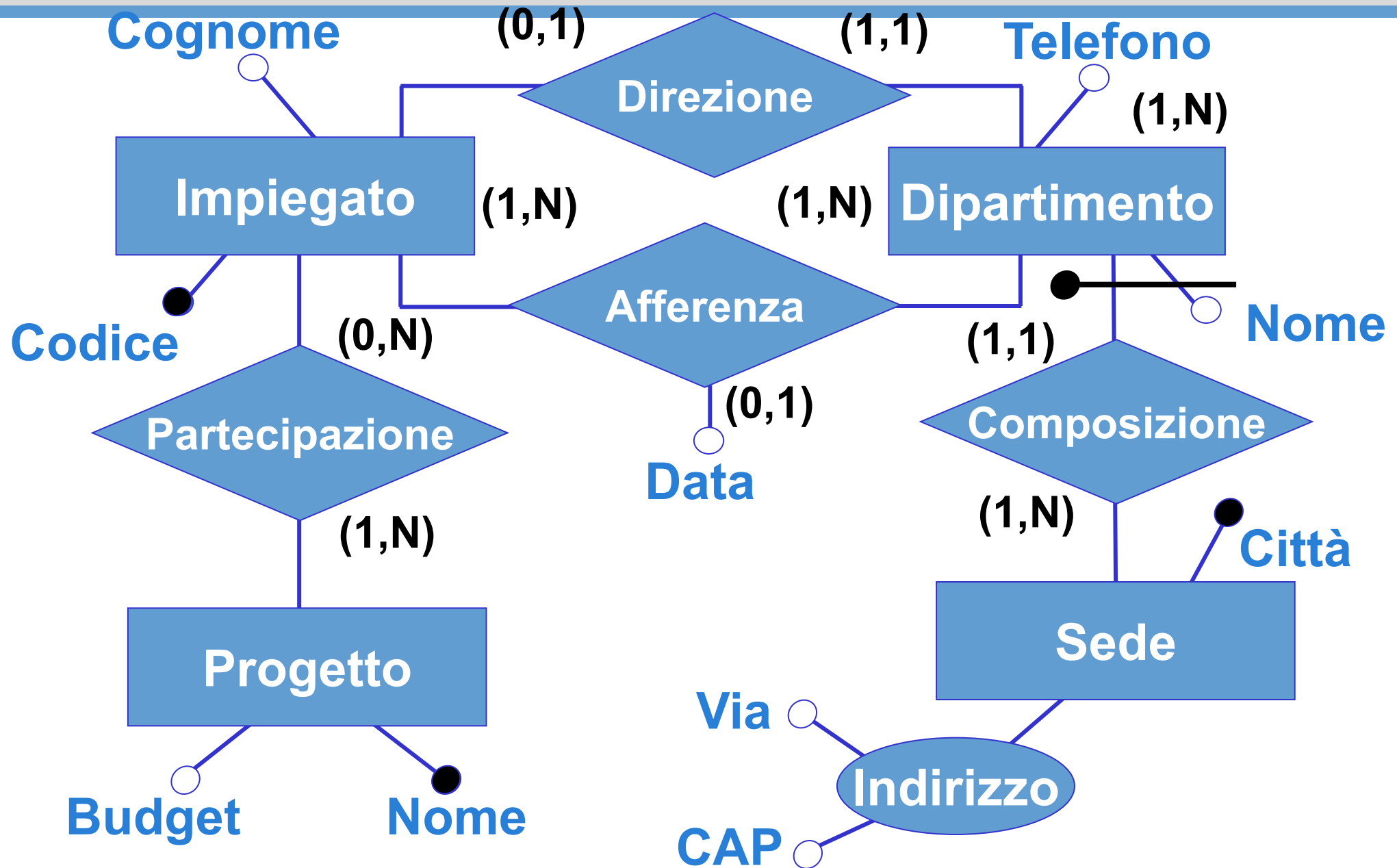
Gli attributi con cardinalità opzionale o multipla non possono essere chiave (non garantiscono che possa identificare le istanze della relazione)

Esercizio

- Di ogni impiegato si conosce il codice e il cognome, a quali dipartimenti afferisce, ed eventualmente da quale anno ha cominciato ad afferirvi.
- Del dipartimento si conosce il nome, il numero di telefono, il direttore, e la sede. Possono esistere dipartimenti con lo stesso nome purchè in sedi diverse.
- Di ogni sede si conosce l'indirizzo (via, cap) e la città. Gli impiegati partecipano a progetti di cui si conosce il nome e il budget.

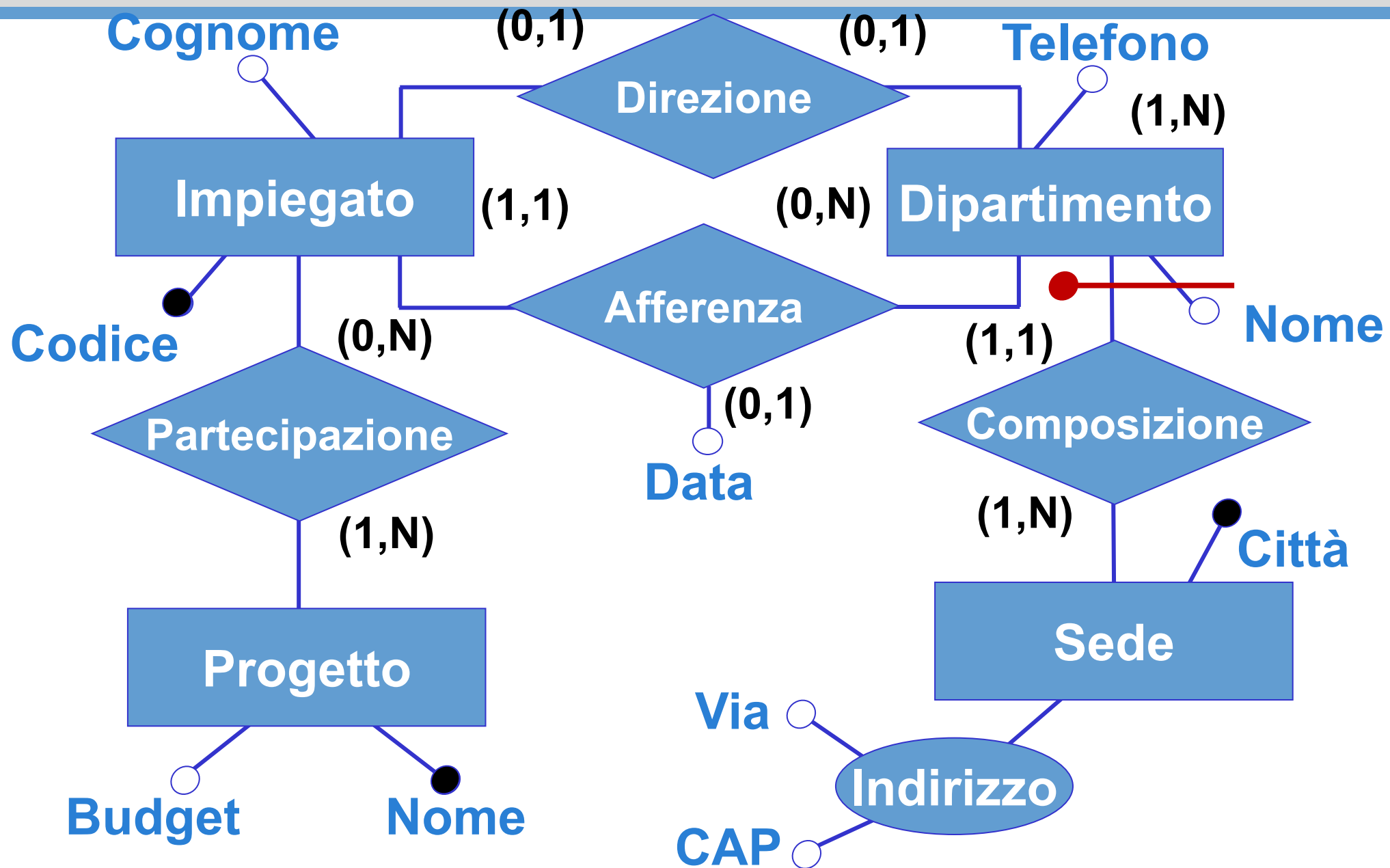
Aggiungi i vincoli di cardinalità allo schema seguente

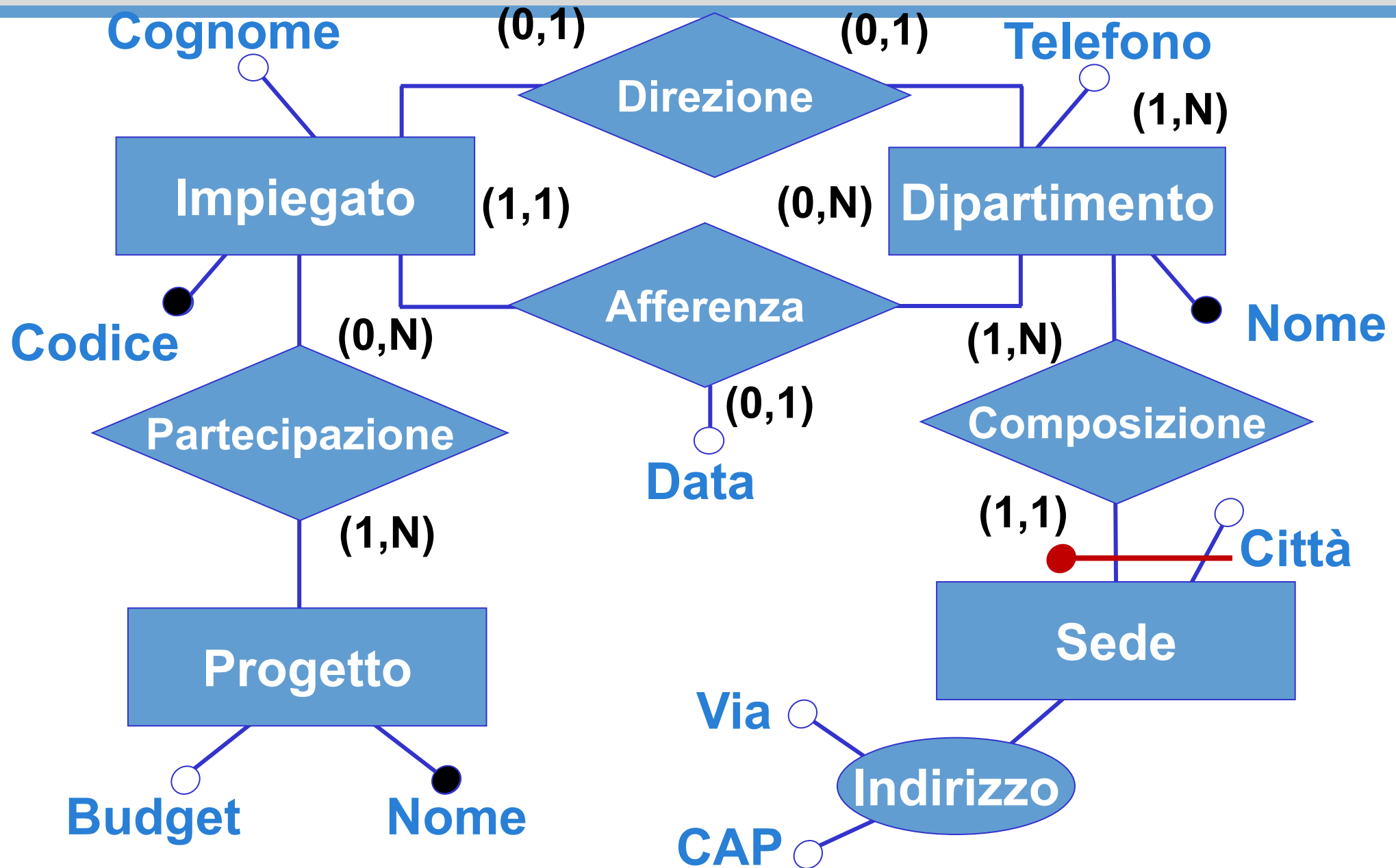




Attenzione

- Differenze apparentemente piccole in cardinalità e identificatori possono cambiare di molto il significato
...





Esercizio – Schema ER

- Si rappresenti lo schema ER di un archivio per la gestione delle prenotazioni delle camere di una catena di hotel.
- Di ogni camera si conosce il numero, il piano e l'hotel a cui appartiene. L'hotel ha un nome; se ne conosce l'indirizzo e il telefono.
- Le camere sono prenotate da clienti, di cui si conosce il codice fiscale, nome, cognome, e telefono. Lo stesso cliente può prenotare più volte la stessa camera.
- Ogni prenotazione è identificata dalla camera e dalla data di pernottamento

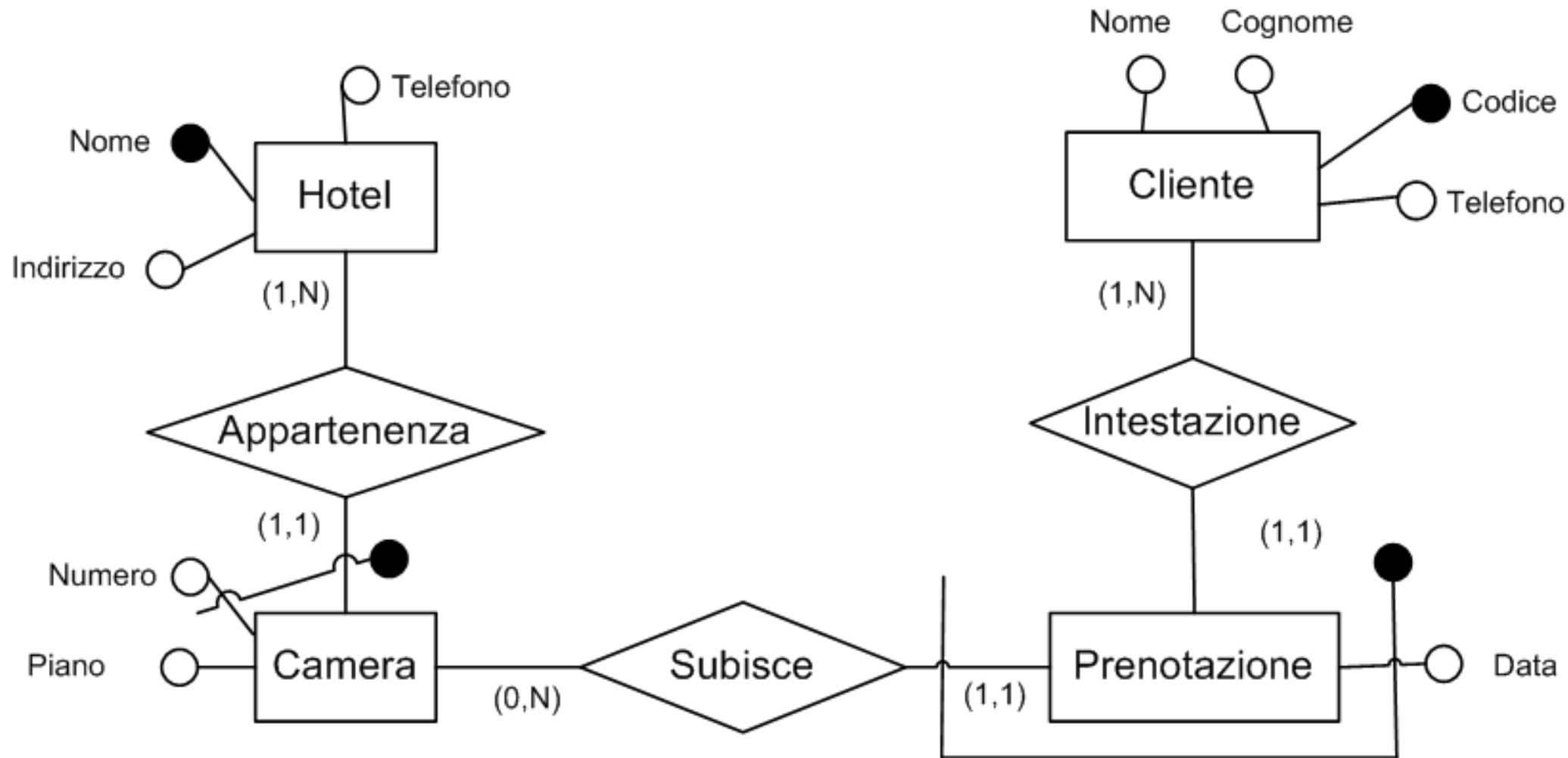
Esercizio – Schema ER – Come si fa?

- 1) Individua le **entità** e le **associazioni**
- 2) **Disegna** le entità (rettangoli), le associazioni (rombi), e collegale
- 3) Scrivi i **vincoli di cardinalità** delle associazioni (0,1), (0,N), (1,1), (1,N)

Esercizio – Schema ER – Come si fa?

- 4) Individua gli **attributi** di entità e associazioni e aggiungili allo schema (cerchietti bianchi)
- 5) Individua le **chiavi** di ogni entità e ségnale nello schema (cerchietti neri)
- 6) Alla fine **ricontrolla** il tutto. Lo schema deve riprodurre fedelmente quanto presente nella specifica. Non deve mancare nessuna informazione. Non ci devono essere informazioni non richieste!

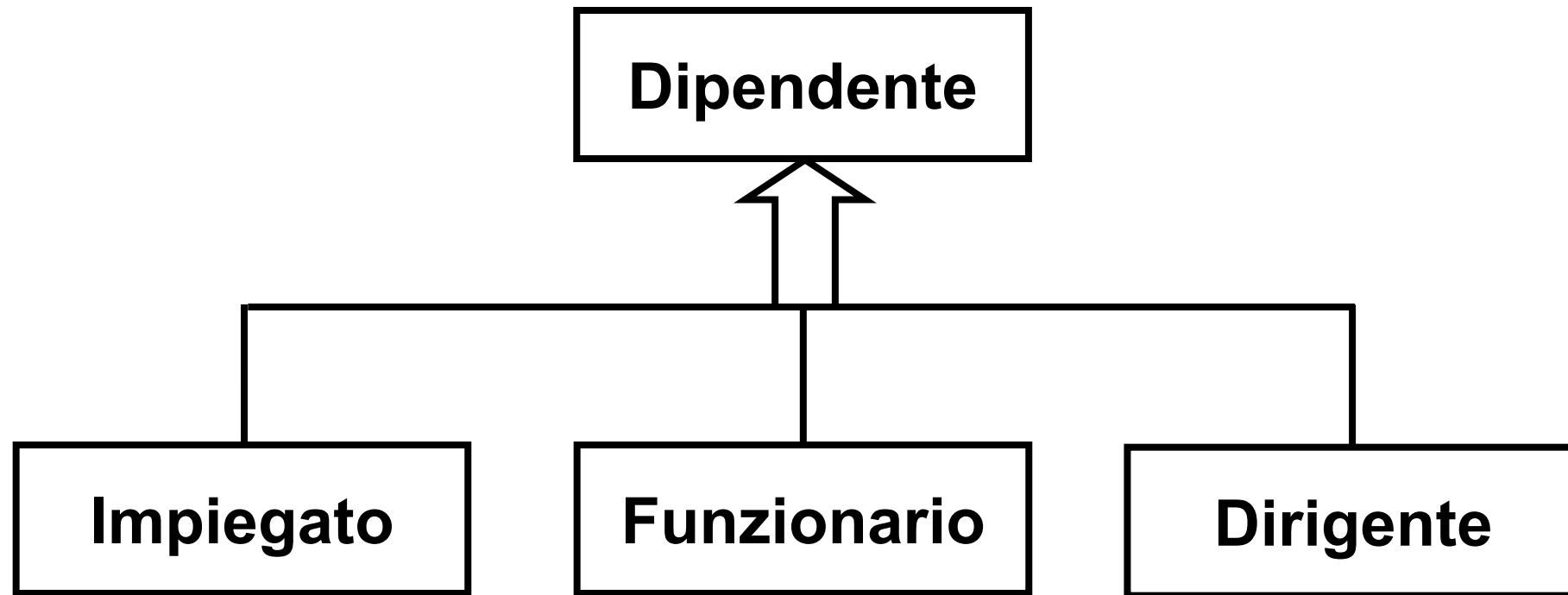
Esercizio – Schema ER



Generalizzazione

- Mette in relazione una o più entità $E_1, E_2, \dots, E_n$ con una entità E , che le comprende come casi particolari
- E è **generalizzazione** di $E_1, E_2, \dots, E_n$
- $E_1, E_2, \dots, E_n$ sono **specializzazioni** (o sottotipi) di E

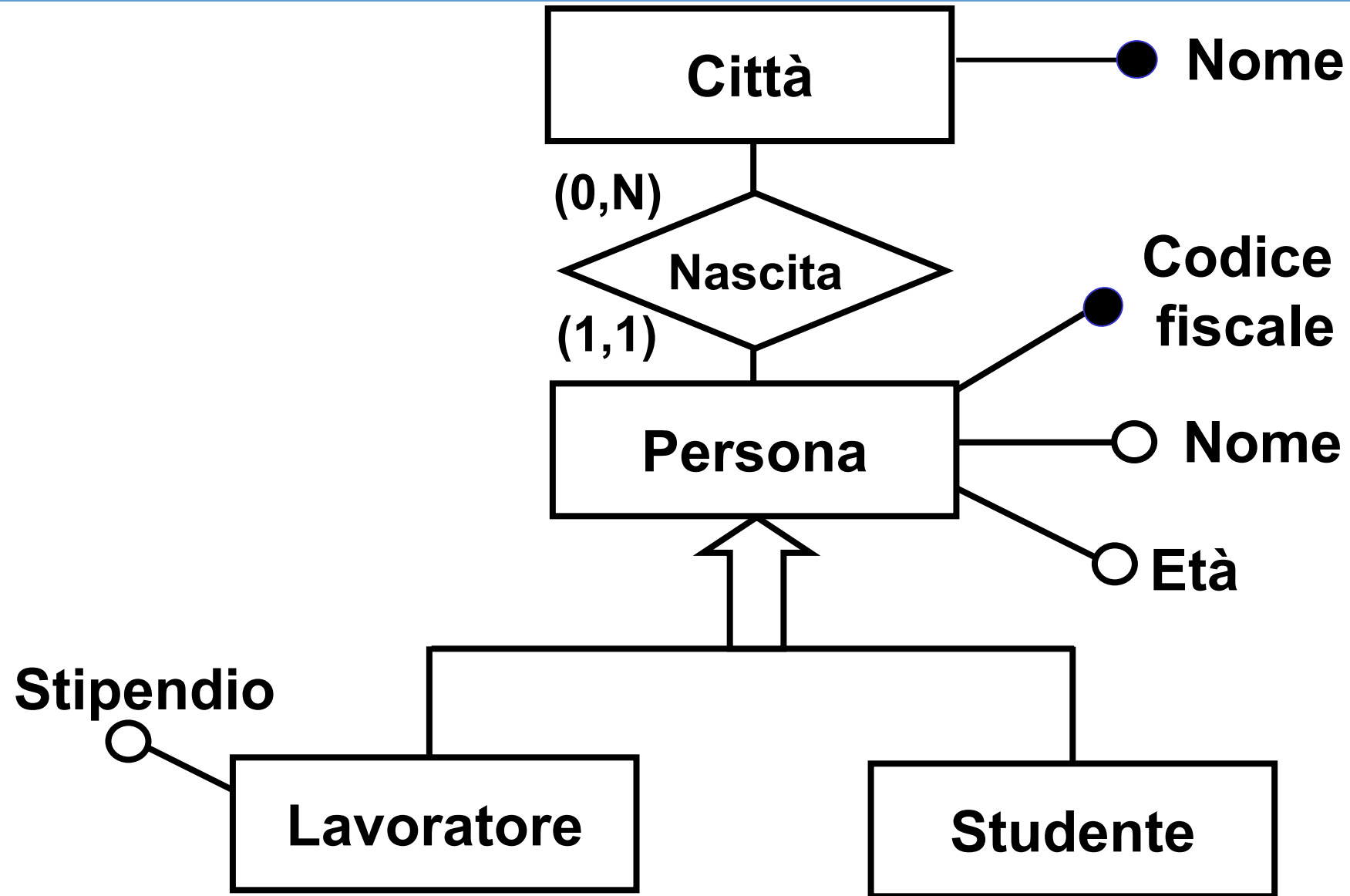
Rappresentazione grafica



Proprietà delle generalizzazioni

Se E (genitore) è generalizzazione di $E_1, E_2, \dots, E_n$ (figlie):

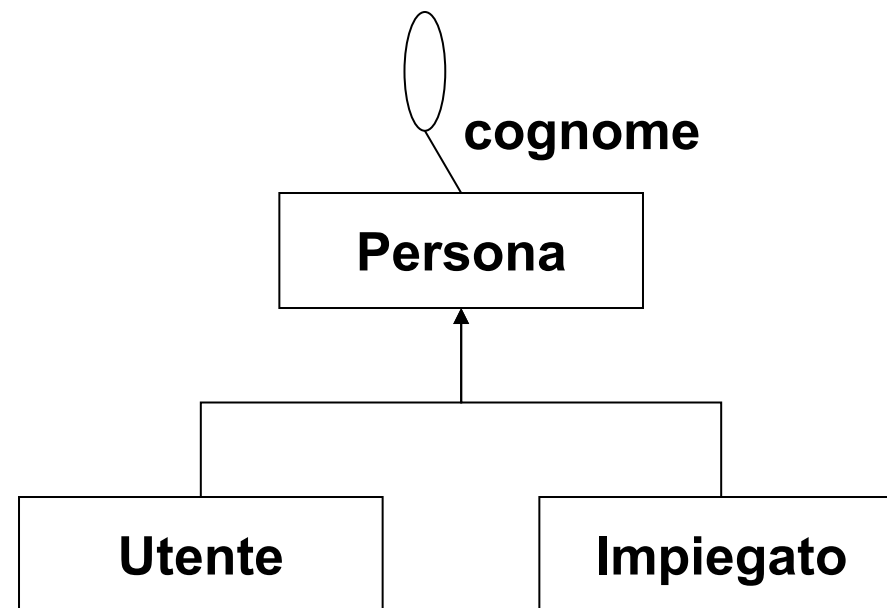
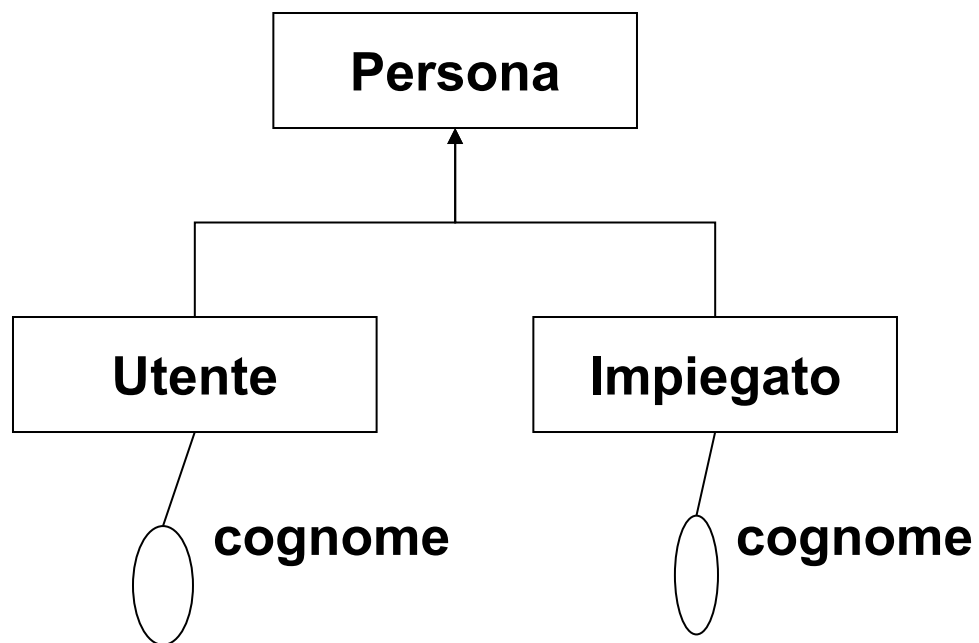
- ogni proprietà di E è significativa per $E_1, E_2, \dots, E_n$
- ogni occorrenza di $E_1, E_2, \dots, E_n$ è occorrenza anche di E



Ereditarietà

- Tutte le proprietà
(attributi, associazioni, altre generalizzazioni) dell'entità genitore vengono ereditate dalle entità figlie e non rappresentate esplicitamente
- L'entità genitore non eredita dalle figlie!

Esercizio 8: Quale dei due è corretto?

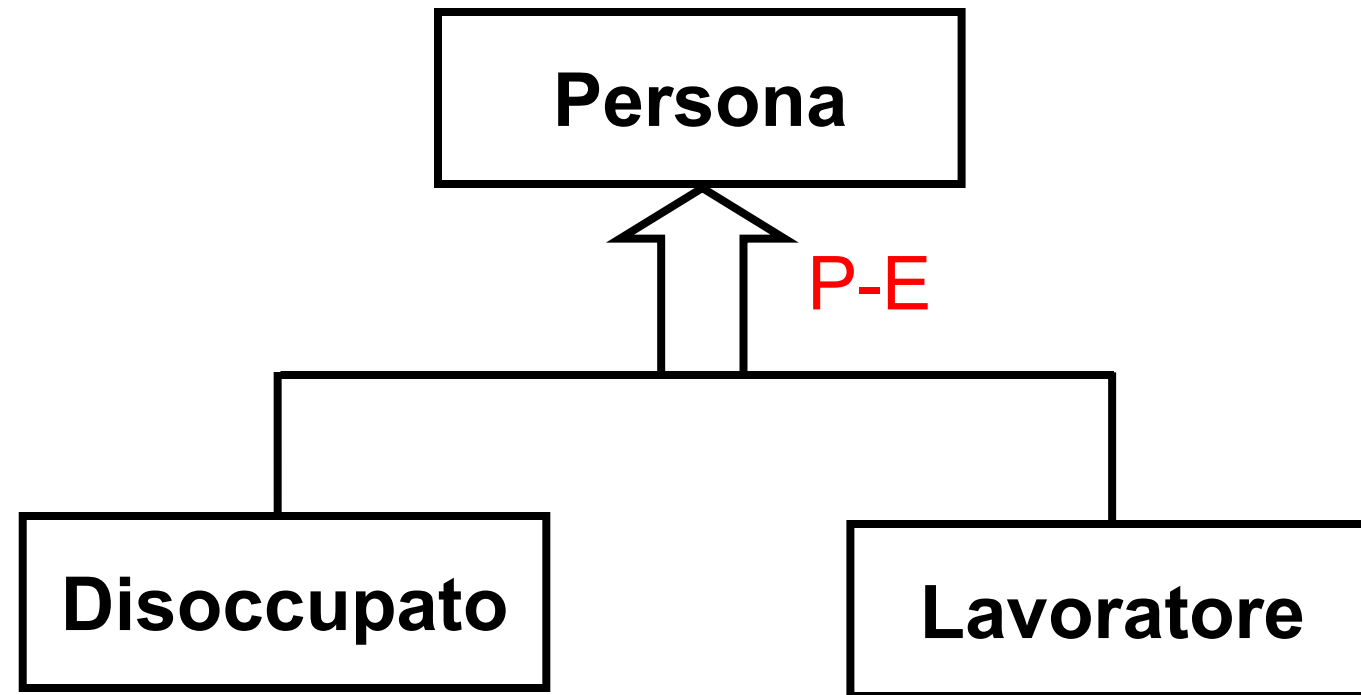


Tipi di generalizzazioni

- **Totale** se ogni occorrenza dell'entità genitore è occorrenza di almeno una delle entità figlie, altrimenti è **Parziale**
- **Esclusiva** se ogni occorrenza dell'entità genitore è occorrenza di al più una delle entità figlie, altrimenti è **Sovrapposta**

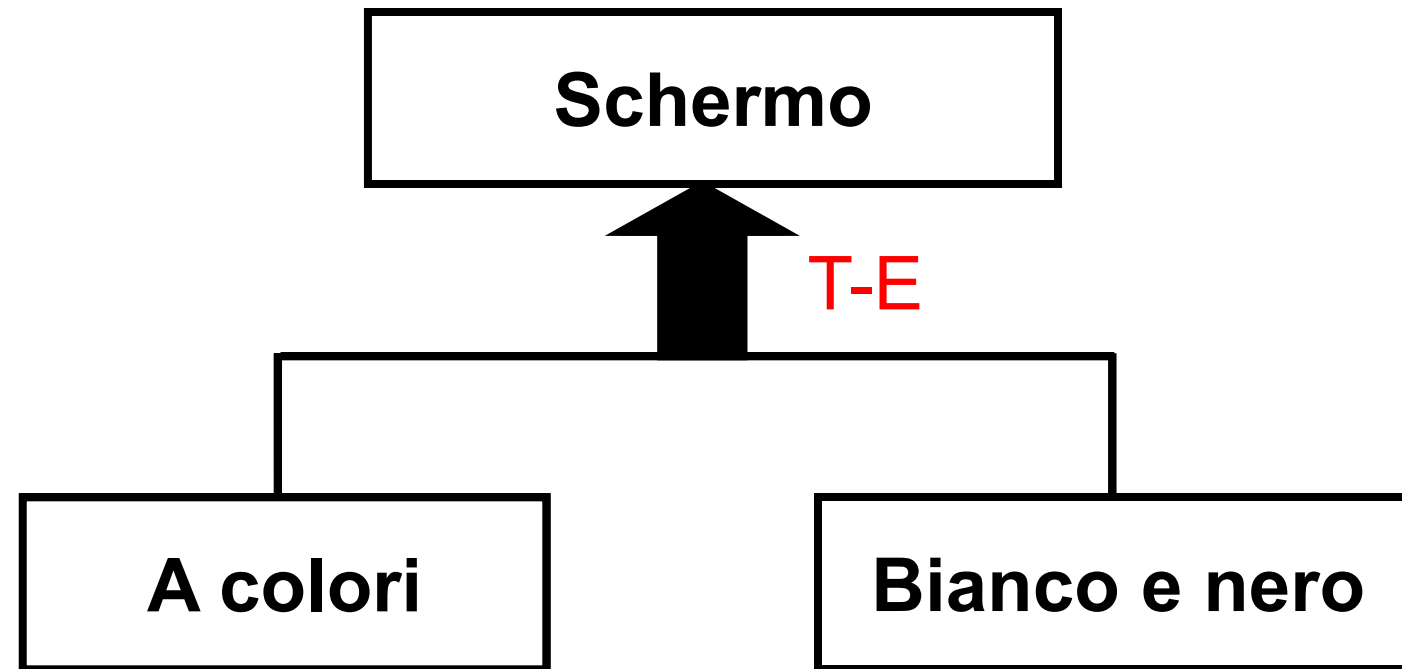
Che tipo di generalizzazione?

PARZIALE, ESCLUSIVA



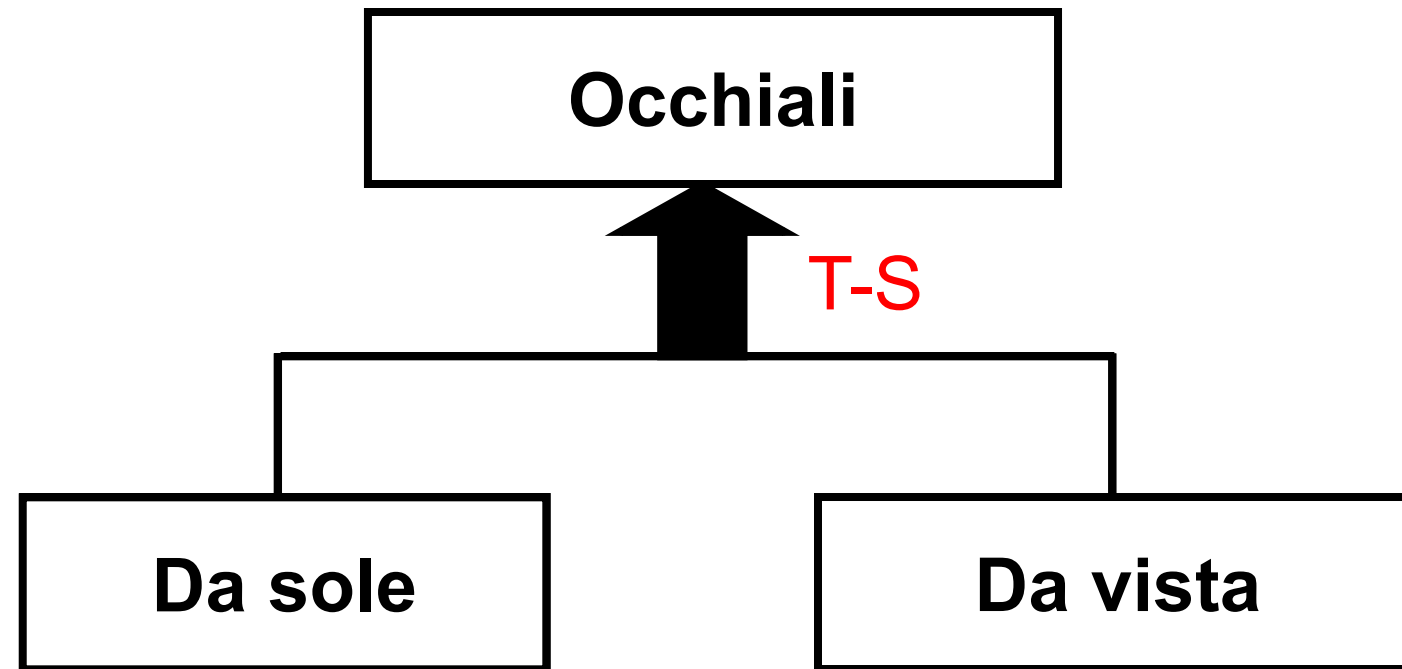
Che tipo di generalizzazione?

TOTALE, ESCLUSIVA



Che tipo di generalizzazione?

TOTALE, SOVRAPPOSTA



Altre proprietà

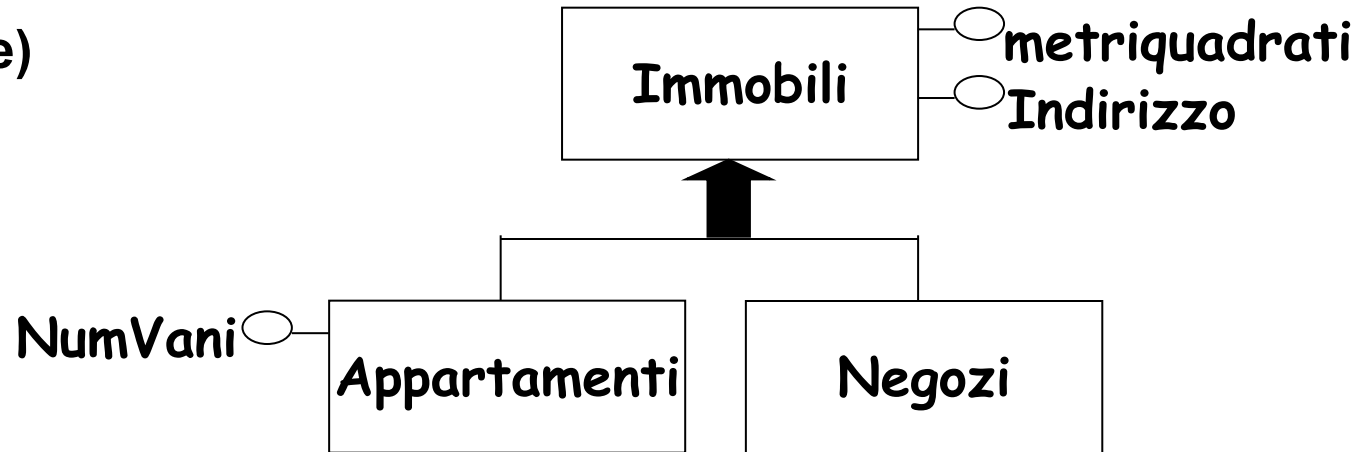
- Possono esistere gerarchie a più livelli e multiple generalizzazioni allo stesso livello
- Un'entità può essere inclusa in più gerarchie, come genitore e/o come figlia

Altre proprietà

- Se una generalizzazione ha solo un'entità figlia si parla di **sottoinsieme**
- Il genitore di una generalizzazione totale può non avere identificatore, purché ...

Esercizio 9 – Generalizzazioni

↑ = (t,e)

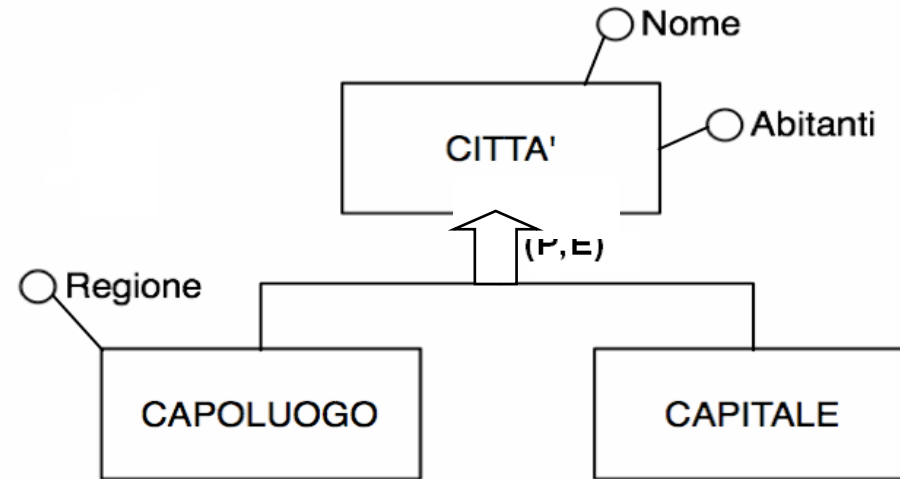


Considerato lo schema ER in figura, rispondere alle seguenti domande:

1. Un appartamento può essere usato come negozio;
2. Un negozio non è necessariamente un immobile;
3. Un immobile è necessariamente un appartamento o un negozio;
4. Le istanze della entità negozio non hanno attributi;
5. Tra le proprietà di Negozio c'è il numero di vani

Esercizio 10 – Generalizzazioni

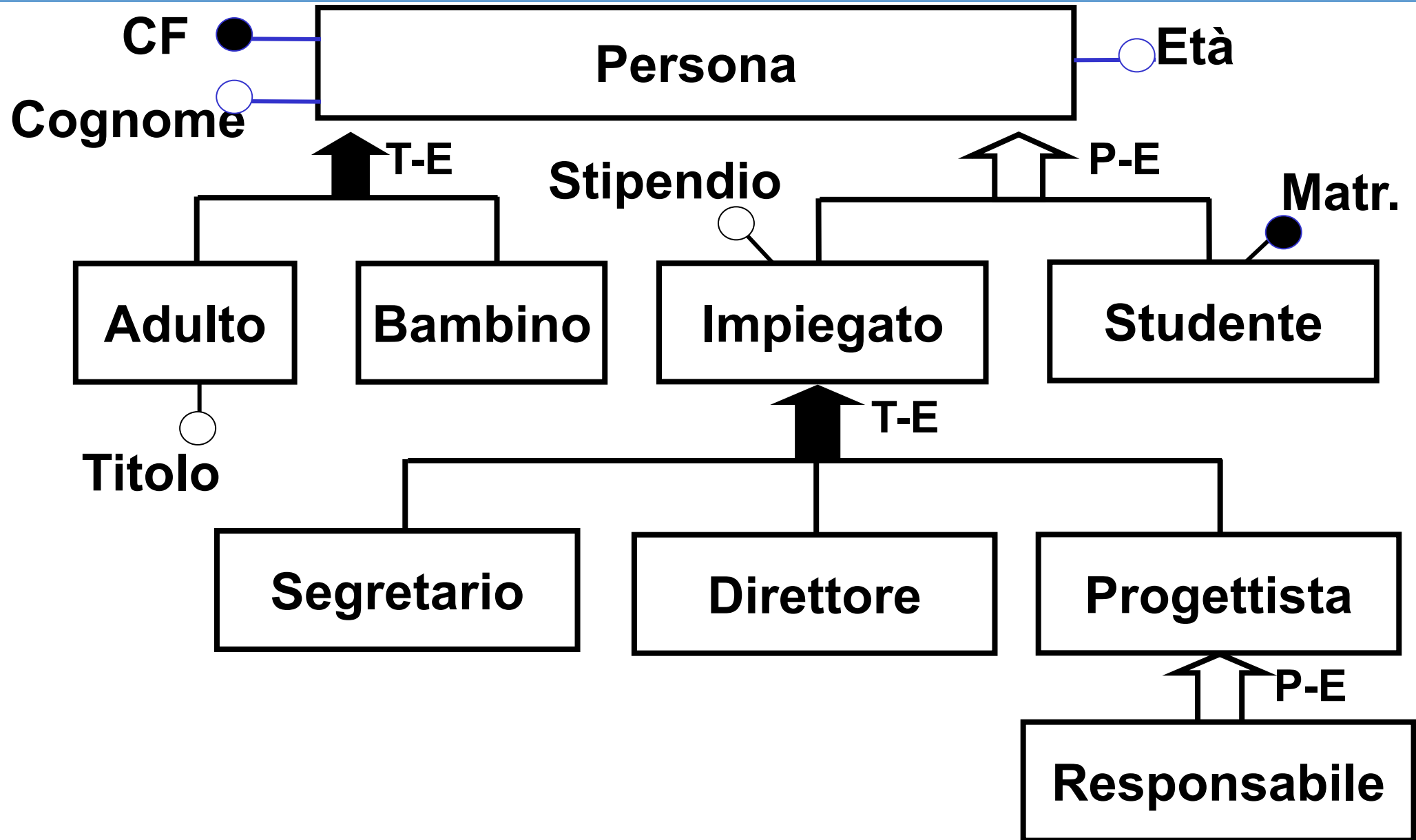
↑ = (p,e)



- Si consideri la seguente gerarchia di generalizzazione:
quale delle seguenti affermazioni è corretta?
 1. Ogni città è capoluogo o capitale
 2. Una capitale è anche capoluogo
 3. Un capoluogo può essere anche capitale
 4. Ogni capitale è caratterizzata dalla regione di appartenenza
 5. Ogni capitale è caratterizzata dal numero di abitanti
 6. Se una città è capoluogo non può essere capitale

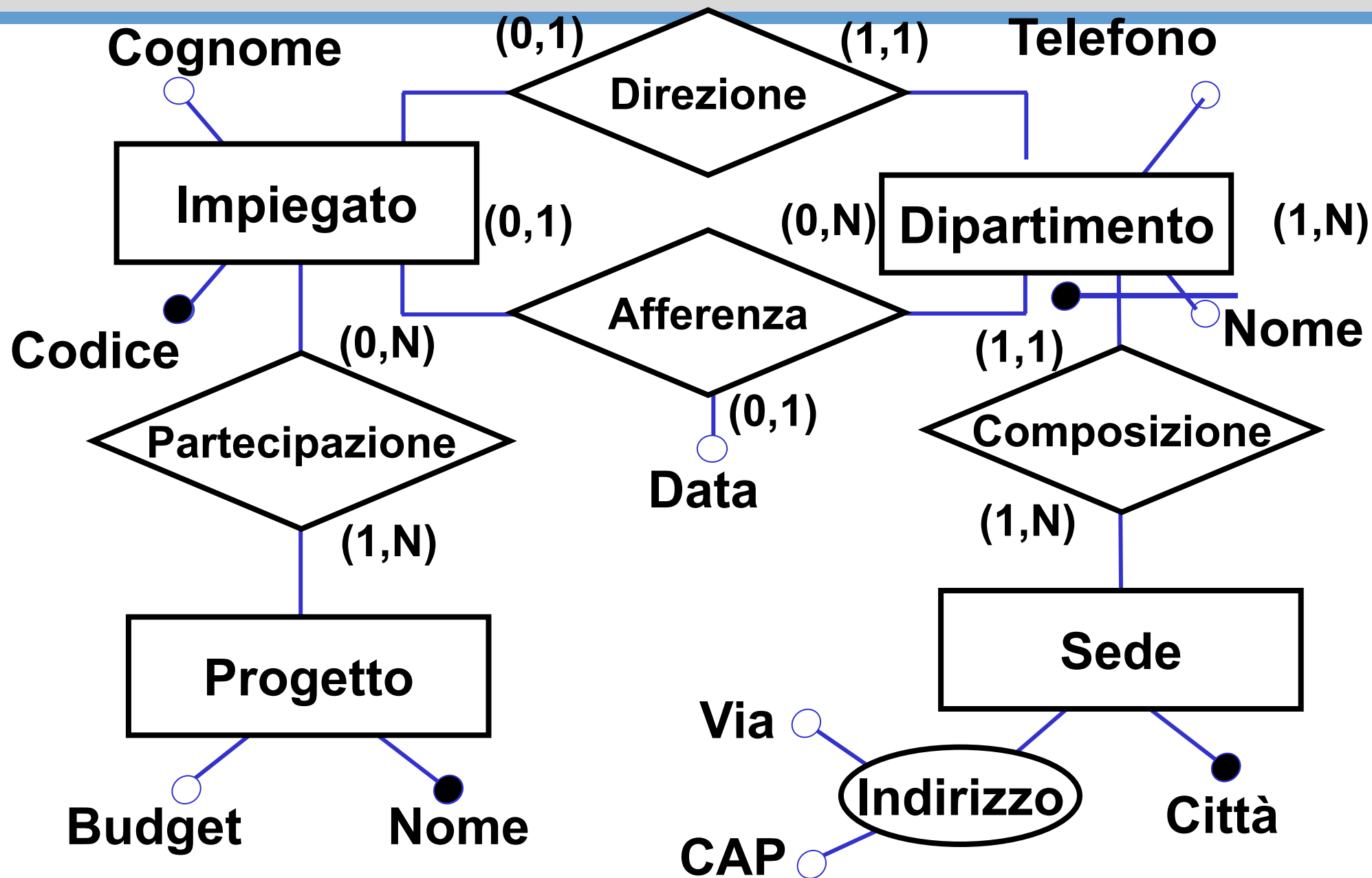
Esercizio

- Le persone hanno CF, cognome ed età; degli adulti si conosce il titolo di studio. Gli impiegati hanno lo stipendio e possono essere segretari, direttori o progettisti (un progettista può essere anche responsabile di progetto); gli studenti (che non possono essere impiegati) hanno un numero di matricola; esistono persone che non sono né impiegati né studenti (ma i dettagli non ci interessano)



Documentazione associata agli schemi concettuali

- Dizionario dei dati
 - Entità
 - Associazione
 - Vincoli non esprimibili in ER
- Non è richiesto di compilarlo all'esame
- All'esame è richiesto (ammesso che nella specifica ne esistano)



Dizionario dei dati (entità)

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Impiegato	Dipendente dell'azienda	Codice, Cognome, Stipendio	Codice
Progetto	Progetti aziendali	Nome, Budget	Nome
Dipartimento	Struttura aziendale	Nome, Telefono	Nome, Sede
Sede	Sede dell'azienda	Città, Indirizzo	Città

Dizionario dei dati (associazioni)

Relazioni	Descrizione	Componenti	Attributi
Direzione	Direzione di un dipartimento	Impiegato, Dipartimento	
Afferenza	Afferenza a un dipartimento	Impiegato, Dipartimento	Data
Partecipazione	Partecipazione a un progetto	Impiegato, Progetto	
Composizione	Composizione dell'azienda	Dipartimento, Sede	

Esempio di possibili vincoli non esprimibili in ER

Vincoli di integrità sui dati
(1) Il direttore di un dipartimento deve afferire a tale dipartimento
(2) Un impiegato non deve avere uno stipendio maggiore del direttore del dipartimento al quale afferisce
(3) Un dipartimento con sede a Roma deve essere diretto da un impiegato con più di dieci anni di anzianità
(4) Un impiegato che non afferisce a nessun dipartimento non deve partecipare a nessun un progetto

Riepilogo: concetti chiave

- Ciclo di vita dei sistemi informativi, fasi della progettazione, modello ER, entità, associazione
- Reificazione di una associazione, associazione ricorsiva (con o senza ruoli), attributi composti, vincoli di cardinalità di associazioni, tipi di associazioni (uno a uno, ...), vincoli di cardinalità di attributi
- Generalizzazione di entità, tipi di generalizzazioni (totale, ...), proprietà delle generalizzazioni, documentazione associata, vincoli non esprimibili in ER.